

Зміст

1	Найпростіші геометричні фігури, їхні властивості	3
1.1	Точки та прямі	3
1.2	Відрізок, довжина	3
1.3	Півплощина	4
1.4	Промінь, кут, вимірювання кутів	5
1.5	Відкладення відрізків та кутів	6
1.6	Основні види кутів	7
1.7	Суміжні та вертикальні кути	7
1.8	Перпендикулярні прямі	8
1.9	Паралельні прямі	11
1.10	Ознаки та властивості паралельних прямих	12
2	Трикутники	15
2.1	Основні означення. Висота, медіана, бісектриса	15
2.2	Ознаки рівності трикутників	16
2.3	Рівнобедрені та рівносторонні трикутники	17
2.4	Сума кутів трикутників, нерівність трикутника	21
2.5	Прямокутні трикутники	22
3	Чотирикутники	25
3.1	Вступ	25
3.2	Паралелограм	26
3.3	Ознаки паралелограма	27
3.4	Прямокутник та ознаки прямокутників	28
3.5	Ромб	30
3.6	Квадрат	31
3.7	Середня лінія трикутника	32
3.8	Трапеція	32
4	Коло та круг	35
4.1	Геометричне місце точок	35
4.2	Властивості кола	35
4.3	Описане та вписане кола трикутника	37
4.4	Центральні та вписані кути	38
4.5	Описане та вписане кола чотирикутника	41
5	Подібність трикутників	44
5.1	Деякі додаткові теореми	44
5.2	Подібні трикутники	47
6	Розв'язування прямокутних трикутників	49
6.1	Метричні співвідношення	49
6.2	Тригонометричні функції (гострого кута)	49
7	Многокутники	51
7.1	Вступ	51
7.2	Площа	52
8	Знову розв'язування трикутників	55
8.1	Тригонометричні значення для кутів $[0^\circ, 180^\circ]$	55
8.2	Теорема косинусів	55
8.3	Теорема синусів	56
8.4	Інші формули	57
9	Правильні многокутники	60
9.1	Довжина кола	62

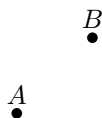
10 Теми для поглибленого вивчення геометрії	64
10.1 Зовнівписане коло трикутника	64
10.2 Ортоцентр трикутника	65

1 Найпростіші геометричні фігури, їхні властивості

1.1 Точки та прямі

Будуть три поняття, яким зазвичай не дають означення. Але малюнок дає представлення, що це. Нижче представлені так звані **точки**. Їх ще називають найпростішою геометричною фігурою, що не можна розбити на частини.

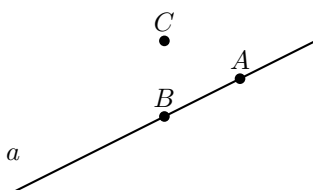
Позначення: $A, B, C, \dots$



На наступному малюнку побудована **пряма**. Такий геометричний об'єкт матиме такі властивості.

Axiom 1 Через будь-які дві точки можна провести єдину пряму. Та яку б пряму ми не провели, існують точки, що належать цій прямій, та існують точки, що не належать цій прямій.

Позначення: $a, b, \dots$

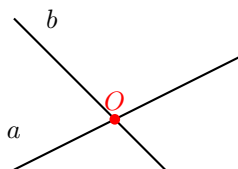


В цьому малюнку маємо пряму a або ще називають пряму AB , яка проведена через точки A, B .

Точку, яка належить прямій, позначатимемо так: $A \in a, B \in a$.

Точку, яка не належить прямій, позначатимемо так: $C \notin a$.

Definition 1.1.1 Дві прямі (кажуть) **перетинаються**, якщо вони мають спільну точку.



Прямі a, b мають спільну точку O . Отже, a, b перетинаються.

Theorem 1.1.2 Будь-які дві прямі, що перетинаються, мають лише одну спільну точку.

Proof.

Задано дві прямі a, b , що перетинаються в спільній точці O_1 .

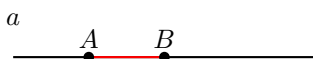
!Припустимо, що O_2 – ще одна спільна точка. Але тоді через ці дві точки O_1, O_2 проведені дві різні прямі (і саме a, b), коли за властивістю прямої, лише єдина пряма можлива. Суперечність! (малюнку не буде, бо неможливо таку ситуацію уявити.) ■

1.2 Відрізок, довжина

Definition 1.2.1 Задана пряма a , що проходить через т. A, B .

Відрізком назовемо частину прямої, що обмежена двома точками, які називають **кінцями**.

Позначення: AB

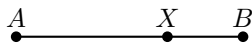


Червоним маємо відрізок AB , де точки A, B – два кінця.

Зрозуміло, що для кожних двох точок буде існувати єдиний відрізок, оскільки між ними існує єдина пряма.

Definition 1.2.2 Задан відрізок AB .

Точку X назвемо **внутрішньою**, якщо вона лежить між кінцями відрізка.



Точка X є внутрішньою відрізка AB .

Ще кажуть, що точка X **розділяє** відрізок AB . Також кажуть, що точки A, B **лежать по різні сторони** від точки X . Також кажуть, що точки A, X **лежать по одну сторону** від точки B .

Таким чином, відрізок AB містить всі точки, що лежать між A, B , а також самі точки A, B .

До прямої дамо ще одну таку властивість. Вона про взаємне розташування точок на прямій.

Axiom 2 Серед трьох точок, що лежать на одній прямій, лише одна з них лежить між двома точками.

Для того щоб виміряти **довжину** відрізка, треба буде задати **відрізки одиничної довжини**. Зазвичай це: 1см, 1м, 1дм.

Наприклад, вимірюють довжину відрізка, завдяки лінійці. Там відрізок одиничної довжини 1см. На відрізок має бути така властивість:

Axiom 3 Кожен відрізок має довжину більше нуля. Якщо точка C – внутрішня точка відрізка AB , то довжину відрізка AB можна знати таким чином:

$$AB = AC + CB$$



Example 1.2.3 Нехай відомо, що точки A, B, C лежать на одній прямій. Також відомо, що $AB = 4.3\text{см}$, $AC = 7.5\text{см}$, $BC = 3.2\text{см}$.

Уже відомо, що точно серед цих точок лише одна лежить між іншими.

Якщо A лежить між B, C , то тоді $BC = BA + AC$, але тоді $3.2 = 4.3 + 7.5$, що хибно.

Якщо C лежить між A, B , то тоді $AB = AC + CB$, але тоді $4.3 = 7.5 + 3.2$, що хибно.

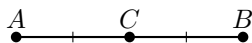
Єдиний варіант тоді залишається – це коли точка B лежить між A, C .

Definition 1.2.4 Відстанню між точками A, B називають довжину відрізка AB .

Якщо ці точки збігаються, то відстань $= 0$.

Definition 1.2.5 Серединою відрізка AB називають таку внутрішню точку C , що

$$AC = CB$$

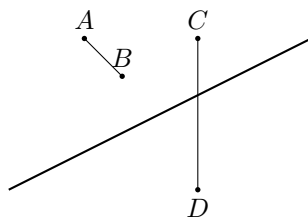


Двома міні палками позначають, що ці відрізки рівні за довжиною.

1.3 Півплощина

Площину можна сприймати як стіл нескінченної довжини, де малюються всі геометричні фігури. Якщо намалювати пряму (яка нескінченна), то планується, щоб вона мала таку властивість:

Axiom 4 Пряма розбиває площину на дві півплощини.

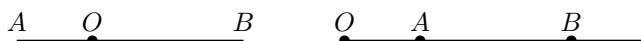


На малюнку точки A, B, C лежать на одній півплощині. Водночас точки C, D лежать на різних півплощинах. Відрізок AB не перетинає пряму, тому що A, B лежать на одній півплощині. Відрізок CD водночас перетинає пряму, оскільки C, D лежать на різних півплощинах.

1.4 Промінь, кут, вимірювання кутів

Definition 1.4.1 Задано пряму AB . Позначимо деяку точку O .

Променем або **півпрямую** називають частину прямої, всі точки яких лежать по одну сторону з точкою O . Точка O називається **початком** променя.



На першому малюнку два промені: OA та OB . На другому один промінь: OA або OB (можна один з двох варіантів назвати).

Definition 1.4.2 Два промені називаються **доповняльними**, якщо вони мають спільний початок і лежать на одній прямій.

У попередньому малюнку, першому, промені AO, OB - доповняльні. Тому що спільний початок O та, об'єднавши, отримаємо пряму AB .

Example 1.4.3 Задано відрізок AB та точка C , що лежить на відрізку. Серед півпроменів AB, AC, CA, CB назвати ці, що збігаються, та ці, що доповняльні.

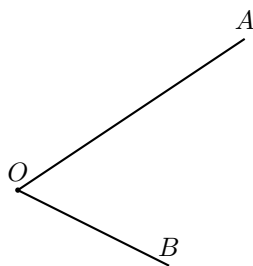
Точка C лежить між A, B . Отже, точка A уже не може лежати між B, C . Отже, B, C лежать по одну сторону від точки A . Тому промені AB, AC збігаються.

Оскільки точка C лежить між A, B , то тоді A, B лежать по різні сторони від C . Також якщо об'єднати CA, CB , то ми отримаємо пряму AB . Отже, CA, CB - доповняльні.

Definition 1.4.4 Задано два промені зі спільним початком O .

Кутом будемо називати фігуру, що утворена двома променями.

Позначення: $\angle BOA, \angle AOB$ або $\angle O$.



Промені OA, OB назвемо **сторонами кута**, а точку O назвемо **вершиною кута**.

Кут можна розглядати або всередині двох променів, або зовні. Зазвичай розглядається перший варіант.

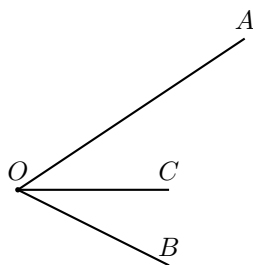
Definition 1.4.5 Кут назвемо **розгорнутим**, якщо сторони кутів - доповняльні промені.



Для того щоб виміряти **міру** кута, це можна зробити за допомогою транспортира, що повертає значення в градусах. Є ще так звані мінути (не хвилини), що дорівнюють $\frac{1}{60}$ градуса.

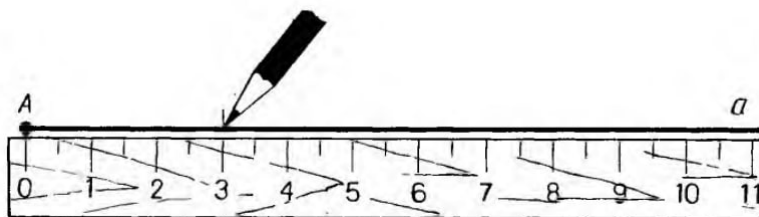
Axiom 5 Кожен кут має градусну міру більше нуля. Розгорнутий кут дорівнює 180° . Якщо в $\angle AOB$ є промінь OC , що проходить між сторонами OA, OB , то градусну міру $\angle AOB$ можна записати таким чином:

$$\angle AOB = \angle AOC + \angle COB$$



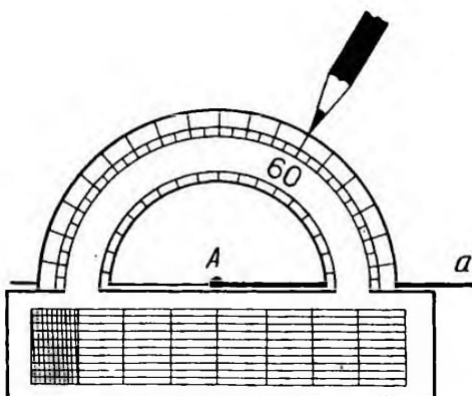
1.5 Відкладення відрізків та кутів

Axiom 6 На кожному півпрямому від початкової точки можна відкласти лише один відрізок заданої довжини.



Маємо якусь пряму a та точку відліку A . Від неї ми можемо відкласти єдиний відрізок довжини 3 см. Це зазвичай робиться за допомогою лінійки.

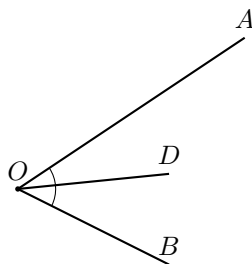
Axiom 7 Від кожної півпрямий в задану півплощину можна відкласти лише один кут із заданою градусною мірою, менший за 180° .



Маємо якусь півпряму a , що починається з точки A . Півпряма розбиває площину на дві частини. На одну з півплощин можна відкласти єдиний кут градусної міри 60° . Це зазвичай робиться за допомогою транспортира.

1.6 Основні види кутів

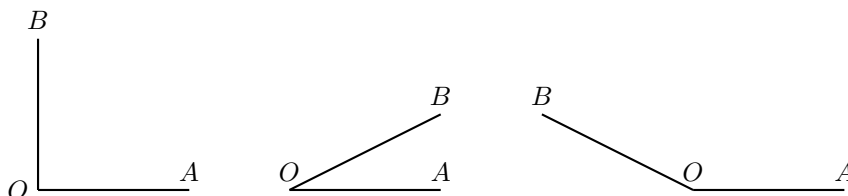
Definition 1.6.1 Бісектрисою кута називають промінь з початком у вершині кута, що ділить цей кут на два рівні кути.



OD – бісектриса кута AOB . Звідси маємо $\angle AOD = \angle BOD$.

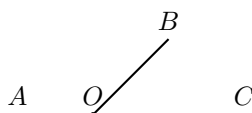
Definition 1.6.2 Задано кут $\angle AOB$. Кут називається:

- **прямим**, якщо $\angle AOB = 90^\circ$;
- **гострим**, якщо $\angle AOB < 90^\circ$;
- **тупим**, якщо $\angle AOB > 90^\circ$.



1.7 Суміжні та вертикальні кути

Definition 1.7.1 Два кути називають **суміжними**, якщо одна сторона спільна, а також два інші промені є доповняльними.



Тут кути $\angle AOB, \angle COB$ – суміжні, оскільки OB спільна сторона та AO, OC – доповняльні.

Theorem 1.7.2 Сума суміжних кутів $= 180^\circ$.

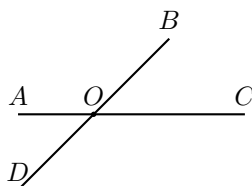
Proof.

Повернімось до малюнку. Хочемо: $\angle AOB + \angle COB = 180^\circ$.

Ці кути – суміжні. Отже, OA, OB – доповняльні. А тому $\angle AOC = 180^\circ$, бо він – розгорнутий.

А також $\angle AOC = \angle AOB + \angle COB$. Остаточно, $\angle AOB + \angle COB = 180^\circ$. ■

Definition 1.7.3 Два кути називають **вертикальними**, якщо сторони одного кута – доповняльні промені других сторін.



Тут кути $\angle AOD, \angle COB$ – вертикальні, бо сторони AO, OD – доповняльні до OC, OB .

Theorem 1.7.4 Вертикальні кути рівні.

Proof.

Повернімось до малюнку. Хочемо: $\angle AOD = \angle COB$.

$\angle AOD, \angle AOB$ – суміжні, а тому $\angle AOD + \angle AOB = 180^\circ \implies \angle AOB = 180^\circ - \angle AOD$.

$\angle AOB, \angle BOC$ – суміжні, а тому $\angle AOB + \angle COB = 180^\circ$

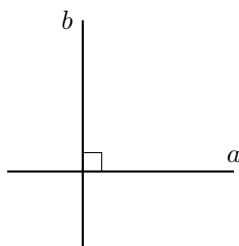
$\implies \angle COB = 180^\circ - \angle AOB = 180^\circ - (180^\circ - \angle AOD) = \angle AOD$. ■

1.8 Перпендикулярні прямі

Definition 1.8.1 Задані прямі a, b .

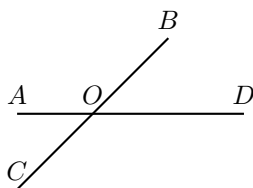
Дві прямі називають **перпендикулярними**, якщо при їхньому перетині утвориться прямий кут.

Позначення: $a \perp b$.



Якщо один кут прямий, то тоді суміжний та вертикальний кути – також прямі.

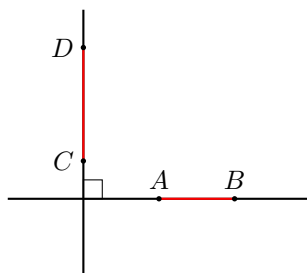
Definition 1.8.2 Кутом між прямими AD, BC будемо називати величину гострого кута, що утворився в результаті перетину.



Тобто $\angle AOC$ або $\angle BOD$ – кут між прямими AD, BC

Definition 1.8.3 Задані відрізки AB, CD .

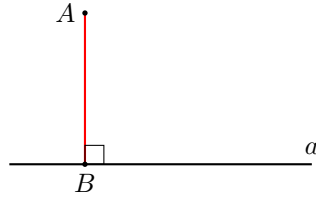
Вони називаються **перпендикулярними**, якщо вони лежать на перпендикулярних прямих.



Можна також розглядати перпендикулярність двох променів, променя та відрізка, прямої та променя, відрізка та прямої.

Definition 1.8.4 Задана пряма a та перпендикуляр AB , причому $B \in a$.

Тоді точка B називається **основою перпендикуляра**. Довжина AB називається **відстанню** від точки A до прямої a .



Можна довжину AB ще називати відстанню від т. A до променя BR , якщо $BR \in a$; або відстанню від точки A до відрізка SG , якщо $SG \in a$.

Theorem 1.8.5 Через кожну точку прямої можна провести єдину пряму, що перпендикулярна до даної.

Proof.

Нехай є пряма AB , на якій я позначу точку M . Відкладемо від променя MB кут CMB , який буде прямим. Отже, $CM \perp AB$.

Припустимо, що існує ще одна пряма, якась пряма DM , що перпендикулярна AB . Нехай точка D лежить у тій самій півплощині відносно прямої AB , що й точка C . Отримали прямий кут, який відкладений також від прямої AB . Але від неї в заданій півплощині можна відкласти лише єдиний кут – суперечність! ■

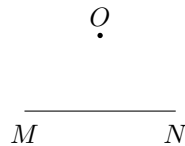
Надалі будуть наведені теореми, у деяких з яких їхні доведення будуть продемонстровані пізніше, коли опануємо певну теорію про трикутники. Я вирішив увесь фундамент планіметрії засунути в один розділ, а не розкидувати на різні розділи.

Theorem 1.8.6 Через точку, що не належить прямій, можна провести іншу єдину пряму, що перпендикулярна першій прямій.

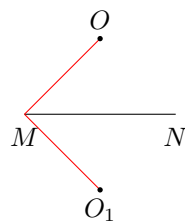
Доведення читати пізніше.

Proof.

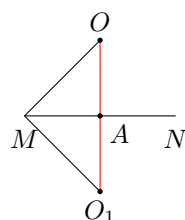
Розглянемо пряму MN та точку $O \notin MN$. Покажемо, що ми можемо провести пряму через точку O , що перпендикулярна MN .



Для початку ми створимо кут $\angle OMN$ (це можна зробити, бо ми проводимо MO). А далі відкладемо від променя MN єдиний кут O_1MN так, щоб $\angle OMN = \angle O_1MN$ за **Ах. 7**. Причому точку O_1 ми оберемо так, щоб $OM = O_1M$ за **Ах. 6**.

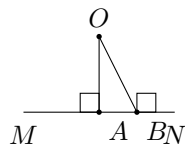


Проведемо пряму OO_1 , яка перетинається з прямою MN . Позначу точкою перетину точку A . Залишилось довести, що $\angle MAO = 90^\circ$.



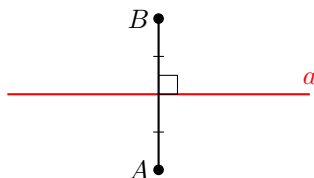
Маємо $\triangle OMA$ та промінь MA . Тоді за **Ах. 9**, можна знайти рівний трикутний $\triangle O_2MA = \triangle O_1MA$. Із рівності отримаємо, що $\angle AMO_1 = \angle AMO_2$, а тому точка O_2 належить куту $\angle AMO_1$. Також із рівності отримаємо, що $MO_1 = MO_2$, тоді $MO_2 = MO$. Таким чином, точка O_1 співпадає з точкою O_2 , а тому звідси $\triangle O_1MA, \triangle O_2MA$ збігаються. Оскільки $\triangle O_1AM = \triangle OAM$, то тоді $\angle MAO_1 = \angle MAO$, причому ці кути суміжні. Отже, $\angle MAO = 90^\circ$. Все, довели.

!Припустимо, що через точку $O \notin MN$ можна провести другу пряму, що перпендикулярна MN .

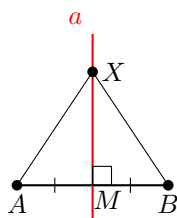


За **Ах. 9**, існує трикутник $\triangle O_1AB = \triangle OAB$. Значить, $\angle OAB = \angle O_1AB = 90^\circ$. Звідси $\angle OAO_1 = 180^\circ$, тож точки O, A, O_1 лежать на одній прямій. Аналогічно доводимо, що O, B, O_1 лежать на одній прямій. Але тоді прямі OA, OB мають дві точки перетину – це точки O, O_1 – суперечність! ■

Definition 1.8.7 Серединним перпендикуляром відрізка називають пряму, що перпендикулярна до відрізка та проходить через його середину.



Theorem 1.8.8 Кожна точка серединного перпендикуляра відрізка рівновіддалена від кінців його відрізка.

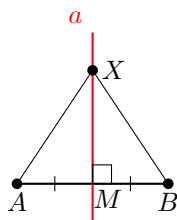


Обрали точку X – довільна точка серединного перпендикуляра a . Тобто $XA = XB$.

Доведення читати пізніше.

Proof.

Задано пряму a – серединний перпендикуляр відрізка AB . Оберемо будь-яку точку $X \in a$. Хочемо довести, що $AX = BX$.



Із точки X проведемо AX та BX . На малюнку будуть $\triangle AMX$ та $\triangle BMX$. Про них відомо, що $AM = MB$, існує спільна сторона MX та $\angle AMX = \angle BMX$. Отже, за першою ознакою, $\triangle AMX = \triangle BMX$.

Остаточно, $AX = BX$. ■

Theorem 1.8.9 Якщо точка рівновіддалена від кінців відрізка, то ця точка належить серединному перпендикуляру відрізка.

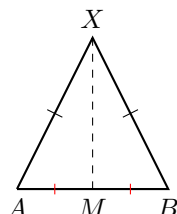
Доведення читати пізніше.

Proof.

Задано точку X та відрізок AB . Відомо, що $XA = XB$.

На відрізок AB оберемо середину M . А далі проведемо XM . Тоді $\triangle AXM = \triangle BXM$ за III ознакою. Тоді $\angle XMA = \angle XMB$, а ще вони суміжні, тому $\angle XMA = 90^\circ$.

Таким чином, $XM \perp AB$, тому X належить серединному перпендикуляру.



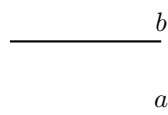
■

1.9 Паралельні прямі

Definition 1.9.1 Задано прямі a, b .

Ці прямі називаються **паралельними**, якщо вони не перетинаються.

Позначення: $a \parallel b$.

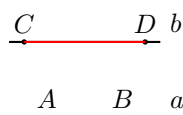


Для паралельних прямих існує властивість:

Axiom 8 Через точку, що не належить прямій, можна провести єдину пряму, паралельну заданій прямій.

Definition 1.9.2 Задані відрізки AB, CD .

Вони називаються **паралельними**, якщо вони лежать на паралельних прямих.

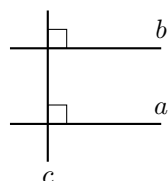


Theorem 1.9.3 Ознака паралельності

Дві прямі, що перпендикулярні третій прямій, паралельні.

Proof.

Задані відрізки a, b, c . Відомо, що $a \perp c, b \perp c$.



!Припустимо, що $a \nparallel b$, тобто вони перетинаються в точці M . Тоді через точку M , що не належить прямій c , проходять дві прямі, що перпендикулярні: це a та b . Але відомо, що така пряма – єдина. Суперечність!

Таким чином, $a \parallel b$.

■

Corollary 1.9.4 Через точку, що не належить прямій, можна провести іншу єдину пряму, що паралельна першій прямій.

Proof.

Маємо пряму a та точку $M \notin a$. Відомо, що через точку M ми можемо провести пряму $b \perp a$. А також через цю ж точку M прямій b ми можемо провести пряму $c \perp b$.

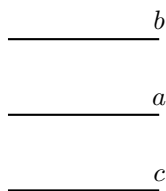
Таким чином, ми отримали, що $a \parallel c$, а точка $M \in c$.

Єдиність прямої буде відповідати аксіома нижче. ■

Theorem 1.9.5 Якщо перші дві прямі паралельні третій, то перші дві прямі паралельні між собою.

Proof.

Задано $a \parallel c$, $b \parallel c$.



!Припустимо, що $a \nparallel b$, тоді вони перетинаються в точці M . Тоді через точку M , що не належить прямій c , проходять дві прямі, що паралельні c . Суперечність!

Таким чином, $a \parallel b$. ■

1.10 Ознаки та властивості паралельних прямих

Lemma 1.10.1 Якщо пряма перетинає першу пряму, що паралельна другій, то вона перетинає другу пряму.

Proof.

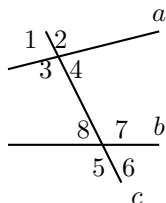
Задано $a \parallel b$ та c , що перетинає a .

!Припустимо, що c не перетинає b , тоді $c \parallel b$. Оскільки ще $a \parallel b$, то тоді $a \parallel c$. Суперечність! ■

Це я для того, щоб наступне означення було завжди коректним.

Definition 1.10.2 Задано прямі a, b . Також нехай пряма c перетинає прямі a, b . (перетин прямих a з b зараз не цікавить).

Тоді пряму c в цьому випадку називають **січною** прямих a, b .



Таким чином, у нашому випадку виникнуть вісім кутів.

Кути 3, 8 та кути 4, 7 називають **односторонніми**.

Кути 3, 7 та кути 4, 8 називають **різносторонніми**.

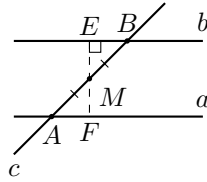
Кути 1, 8; кути 7, 2; кути 4, 6 та кути 3, 5 називають **відповідними**.

Theorem 1.10.3 Якщо різносторонні кути, що утворені при перетині двох прямих січною, рівні, то ці прямі паралельні.

Доведення читати пізніше.

Proof.

Задані прямі a, b та січна c цих прямих. Відомо, що $\angle B = \angle A$.



Якщо $c \perp a, c \perp b$, то автоматично $a \parallel b$. Тому ми розглядаємо інший випадок.

Позначу A, B – точку перетину c з прямими a, b . На відрізку AB можна позначити M – середину відрізка. А з точки M можна провести перпендикуляр ME до прямої b . Також c перетинає a в точці F .

Отримали два трикутника: $\triangle EMB, \triangle FMA$, які рівні за II ознакою, бо $\angle MAF = \angle EBM$ як різносторонні, $\angle AMF = \angle EMB$ як вертикальні, та $AM = MB$.

Таким чином, звідси $\angle BEM = \angle MFA = 90^\circ$. Тому мало того, що $c \perp b$, так ще $c \perp a$, а тому звідси $a \parallel b$. ■

Theorem 1.10.4 Якщо сума односторонніх кутів, що утворені при перетині двох прямих січною, дорівнює 180° , то ці прямі паралельні.

Доведення випливає з попередньої теореми.

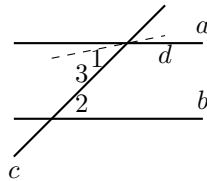
Theorem 1.10.5 Якщо відповідні кути, що утворені при перетині двох прямих січною, рівні, то ці прямі паралельні.

Доведення випливає з попередньої теореми.

Theorem 1.10.6 Якщо дві прямі, що перетинаються січною, паралельні, то утворені різносторонні кути рівні.

Proof.

Задано $a \parallel b$ та січна c . Маємо $\angle 1, \angle 2$ – пара різносторонніх кутів.



Припустимо, що $\angle 1 \neq \angle 2$. Проведемо пряму d через точку перетину з прямими a, c таким чином, щоб $\angle 3 = \angle 2$, де $\angle 2, \angle 3$ – пара різносторонніх кутів прямих d, b та січної c . Таким чином, $d \parallel b$, а тому через одну точку проходять дві прямі, a, d , що паралельні b . Суперечність!

Таким чином, $\angle 1 = \angle 2$. ■

Theorem 1.10.7 Якщо дві прямі, що перетинаються січною, паралельні, то сума двох утворених односторонніх кутів дорівнює 180° .

Доведення зрозуміле.

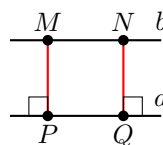
Theorem 1.10.8 Якщо дві прямі, що перетинаються січною, паралельні, то утворені відповідні кути рівні.

Доведення зрозуміле.

Corollary 1.10.9 Якщо пряма перпендикулярна до одній з двох паралельних прямих, то вона перпендикулярна до другої.

Перед тим як навести означення відстані між паралельними прямими, необхідно довести одну лему.

Lemma 1.10.10 Всі точки однієї з двох паралельних прямих рівновіддалені від другої прямої.

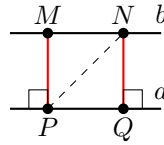


Відмітили точки $M, N \in a$ та провели перпендикуляри. Тоді $MP = NQ$.

Доведення читати пізніше.

Proof.

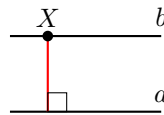
Задано $a \parallel b$ та відмічені точки $M, N \in a$. Далі провели перпендикуляр з т. M та т. N на пряму b .



Ми розглянемо $\triangle MPN$ та $\triangle PQN$. Вони рівні за II ознакою, бо PN - спільна сторона, $\angle MPN = \angle PNQ$ як різносторонні та $\angle PNQ = \angle MPN = \angle NPQ$ як різносторонні. Отже, $MP = NQ$. ■

Ця лема буде необхідною, щоб можна було визначити наступне:

Definition 1.10.11 Відстанню між двома паралельними прямими називають відстань від будь-якої точки однієї з прямих до другої прямої.



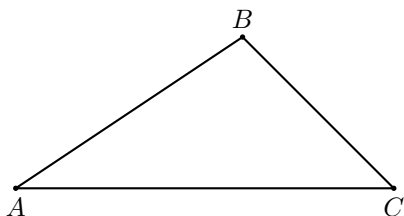
2 Трикутники

2.1 Основні означення. Висота, медіана, бісектриса

Definition 2.1.1 Задані три точки A, B, C , що не лежать на одній прямій. З'єднаємо ці точки відрізками AB, BC, CA .

Утворена геометрична фігура називається **трикутником**.

Позначення: $\triangle ABC$.



Точки трикутника називаються **вершинами**, а відрізки трикутника називаються **сторонами**.

Кут BAC (наприклад) ще називають **кутом трикутника при вершині A**.

Definition 2.1.2 Задано трикутник $\triangle ABC$.

Периметром трикутника назвемо таку величину:

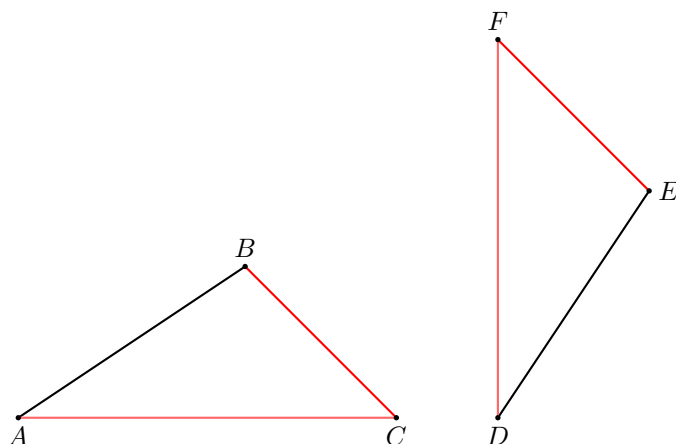
$$P_{\triangle ABC} = AB + BC + CA$$

Тобто периметром трикутника називають суму всіх сторін трикутника.

Definition 2.1.3 Два трикутники $\triangle ABC$ та $\triangle DEF$ називаються **рівними**, якщо відповідні сторони та відповідні кути рівні. При цьому відповідні кути мають лежати проти відповідних сторін. Тобто:

$$\begin{array}{lll} \angle A = \angle D & \angle B = \angle E & \angle C = \angle F \\ AB = DE & BC = EF & CA = FD \end{array}$$

Позначення: $\triangle ABC = \triangle DEF$.

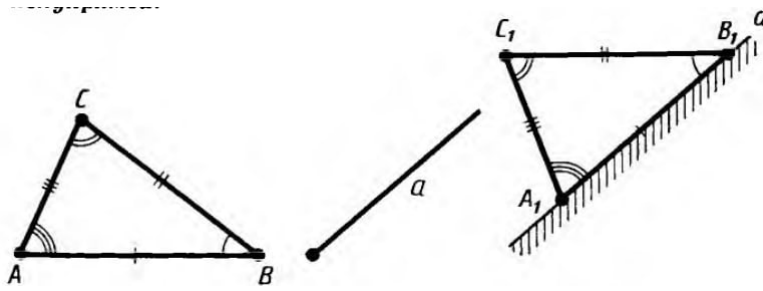


Нехай маємо $\triangle ABC$ та промінь a . Перемістимо $\triangle ABC$ таким чином, щоб вершина A сумістилася з початком променя, вершина B потрапила на промінь a , вершина C потрапила в задану півплощину відносно променя a та його продовження.

Вершини нового трикутника позначимо A_1, B_1, C_1 .

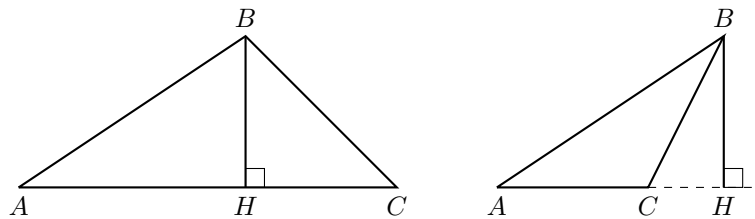
$\triangle A_1B_1C_1 = \triangle ABC$.

Axiom 9 Який б не був трикутник, існує рівний йому трикутник в заданому розташуванні відносно заданих півпрямий.



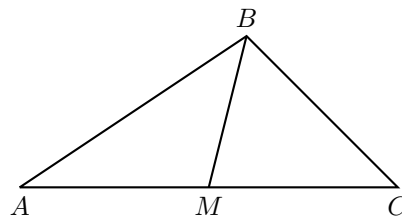
Тепер можна повернутися до **Th. 1.8.6** та спокійно прочитати доведення.

Definition 2.1.4 Висотою трикутника називають перпендикуляр, що опущений із вершини трикутника на пряму, яка містить протилежну сторону

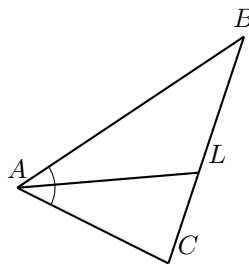


Висота може впасти як і на сторону, так і поза межами.

Definition 2.1.5 Медіаною трикутника називають відрізок, що сполучає вершину трикутника з серединою протилежної сторони.



Definition 2.1.6 Бісектрисою трикутника називають бісектрису трикутника, що сполучає вершину трикутника з точкою протилежної сторони.



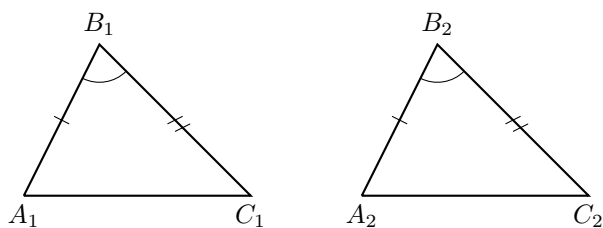
2.2 Ознаки рівності трикутників

Theorem 2.2.1 Перша ознака

Нехай дві сторони та кут між ними одного трикутника дорівнює відповідно двом сторонам та куту між ними другого трикутника. Тоді ці трикутники рівні.

Proof.

Задані $\triangle A_1B_1C_1$, $\triangle A_2B_2C_2$. Нехай буде $A_1B_1 = A_2B_2$, $B_1C_1 = B_2C_2$, $\angle B_1 = \angle B_2$.



Оскільки $\angle B_1 = \angle B_2$, то ми накладемо промені $\triangle A_1B_1C_1$ на $\triangle A_2B_2C_2$ таким чином, щоб B_1A_1 сумістився з B_2A_2 та B_1C_1 сумістився з B_2C_2 .

Оскільки $A_1B_1 = A_2B_2$, $B_1C_1 = B_2C_2$, то тоді сторони теж сумістяться. Отже, трикутники повністю сумістяться $\Rightarrow \triangle A_1B_1C_1 = \triangle A_2B_2C_2$. ■

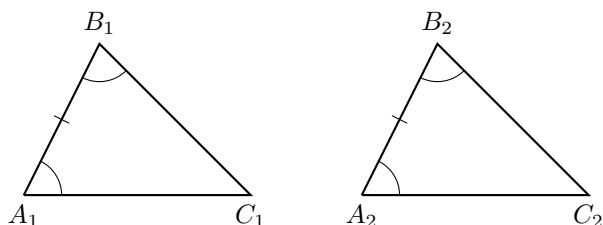
Тепер можна повернутися до **Th. 1.8.8** та спокійно прочитати доведення.

Theorem 2.2.2 Друга ознака

Нехай сторона та прилеглі до неї кути одного трикутника дорівнюють стороні та прилеглим до неї кутам другого трикутника. Тоді ці трикутники рівні.

Proof.

Задані $\triangle A_1B_1C_1$, $\triangle A_2B_2C_2$. Нехай буде $A_1B_1 = A_2B_2$, $\angle A_1 = \angle A_2$, $\angle B_1 = \angle B_2$.



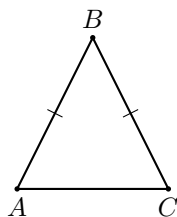
Оскільки $A_1B_1 = A_2B_2$, то накладемо $\triangle A_1B_1C_1$ на $\triangle A_2B_2C_2$ таким чином, щоб C_1, C_2 лежали на одній півплощині відносно A_2B_2 . Оскільки $\angle A_1 = \angle A_2$, $\angle B_1 = \angle B_2$, то звідси промені B_1C_1, B_2C_2 співпадають та промені A_1C_1, A_2C_2 співпадають. Отже, точка C_1 суміститься з C_2 .

Таким чином, трикутники повністю сумістяться, а тому $\triangle A_1B_1C_1 = \triangle A_2B_2C_2$. ■

Ще сюди повернемося

2.3 Рівнобедрені та рівносторонні трикутники

Definition 2.3.1 Рівнобедреним трикутником називають трикутник з двома однаковими сторонами.



Сторони AB, BC називають **бічними сторонами**. Сторону AC називають **основою**.

Точку B називають **вершиною рівнобедреного трикутника**.

Definition 2.3.2 Рівностороннім трикутником назвемо трикутник з всіма рівними сторонами.

Theorem 2.3.3 Властивості рівнобедреного трикутника

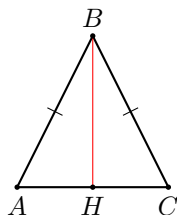
Справедливе наступне:

- 1) Кути при основі рівні;
- 2) Бісектриса, що проведена до основи, є медіаною та висотою.

Proof.

Доведемо кожну властивість окремо.

- 1) Маємо рівнобедрений $\triangle ABC$, де AC – основа. Із вершини B проведемо бісектрису.



Тепер розглянемо $\triangle AHB$ та $\triangle CHB$. У них є спільна сторона BH , у них $AB = BC$ (як рівні бічні сторони), а також $\angle ABH = \angle CBH$ через бісектрису. Отже, за I ознакою, $\triangle AHB = \triangle CHB$. Зокрема звідси $\angle A = \angle C$ – рівні кути при основі.

- 2) Продовжуючи всі ці міркування, зауважимо, що $AH = HC$ із рівності трикутників. Значить, BH – не лише бісектриса, а й медіана.

Крім того, $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$, або $2\angle A + 2\angle ABH = 180^\circ$, звідси отримаємо $\angle A + \angle ABH = 90^\circ$. Звідси $\angle AHB = 180^\circ - \angle A - \angle ABH = 90^\circ$. Значить, BH – не лише бісектриса, а й висота.

Усі властивості доведені. ■

Corollary 2.3.4 Справедливе наступне:

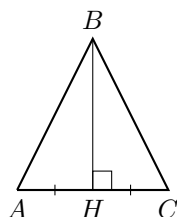
- 1) Проти рівних сторін лежать рівні кути;
- 2) Бісектриса, висота, медіана, що проведені з вершини, збігаються;
- 3) У рівностороннього трикутника всі кути рівні 60° ;
- 4) У рівностороннього трикутника бісектриса, висота, медіана, що проведені з однієї з трьох вершин, збігаються.

Theorem 2.3.5 Ознака рівнобедреного трикутника 1

Якщо медіана трикутника є висотою, то даний трикутник – рівнобедрений.

Proof.

Задано $\triangle ABC$ та BH – медіана та висота одночасно.



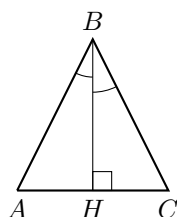
Із умови задачі ми маємо, що BH – серединний перпендикуляр відрізка AC . Тоді за **Th. 1.8.8**, $AB = AC$. Отже, $\triangle ABC$ – рівнобедрений. ■

Theorem 2.3.6 Ознака рівнобедреного трикутника 2

Якщо бісектриса трикутника є висотою, то даний трикутник – рівнобедрений.

Proof.

Задано $\triangle ABC$ та BH – бісектриса та висота одночасно.



Із умови задачі ми маємо, що $\angle ABH = \angle CBH$, $\angle AHB = \angle CHB$ та спільна сторона BH . Отже, за II ознакою рівності, $\triangle AHB = \triangle CHB$, а тому $AB = BC$. Отже, $\triangle ABC$ – рівнобедрений. ■

Theorem 2.3.7 Ознака рівнобедреного трикутника 3

Якщо в трикутнику два кути рівні, то даний трикутник – рівнобедрений.

Proof.

Задано $\triangle ABC$ та $\angle A = \angle C$. Проведемо серединний перпендикуляр a відрізка AC . Хочеться довести, що a проходить через точку B , щоб скористатись **Th. 1.8.8**.

Припустимо, що a НЕ проходить через точку B . Позначимо точку перетину сторони AB як M , а центр відрізка AC як H .

Через точку C проведемо пряму CM . Тоді $\triangle AMC$ – рівнобедрений, адже тут MH – медіана, що є висотою. Тоді за наслідком, $\angle MAC = \angle MCA$. Нам також відомо, що $\angle C = \angle A = \angle MAC$, тому основна властивість кутів не виконується. Суперечність!

До речі, a може перетинати BC , а не AB , але аналогічно можна отримати суперечність.

Отже, a проходить через B , а тому a – висота й медіана $\triangle ABC$ одночасно. Отже, $\triangle ABC$ – рівнобедрений. ■

Corollary 2.3.8 У трикутнику проти рівних кутів лежать рівні сторони.

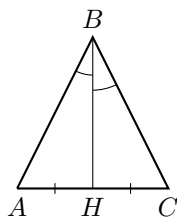
Corollary 2.3.9 Якщо в трикутнику всі кути рівні, то даний трикутник – рівносторонній.

Theorem 2.3.10 Ознака рівнобедреного трикутника 4

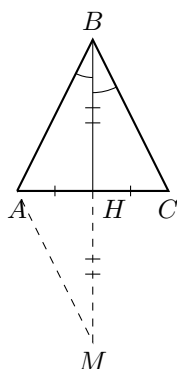
Якщо медіана трикутника є бісектрисою, то даний трикутник – рівнобедрений.

Proof.

Задано $\triangle ABC$ та BH – медіана та бісектриса одночасно.



BH уявимо як промінь. На ній позначимо точку M таким чином, щоб $BH = HM$. А далі проведемо пряму MA . Буде щось ось таке:



Маємо $BH = BM$ та $AH = HC$. А ще $\angle AHM = \angle CHB$ як вертикальні кути. Отже, за I ознакою рівності, $\triangle AHM = \triangle CHB$.

Тоді $AM = BC$, а також $\angle AMH = \angle HBC$ $\overset{BM - \text{бісектриса}}{=} \angle ABH$. Якщо подивитись на $\triangle MAB$, то маємо, що $\angle AMB = \angle ABM$. Звідси $\triangle MAB$ – рівнобедрений за ознакою, а тому $AM = AB$.

$AM = BC, AM = AB \implies AB = BC$. Отже, $\triangle ABC$ – рівнобедрений. ■

Definition 2.3.11 Рівностороннім трикутником назвемо трикутник, де всі довжини сторін рівні.

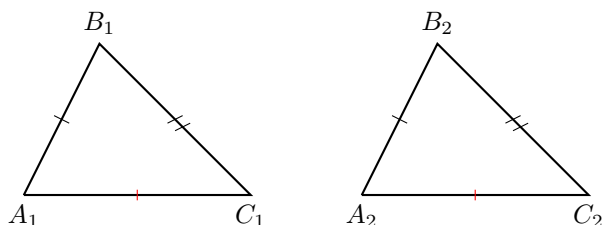
Повернімось до ознак рівності трикутника

Theorem 2.3.12 Третя ознака

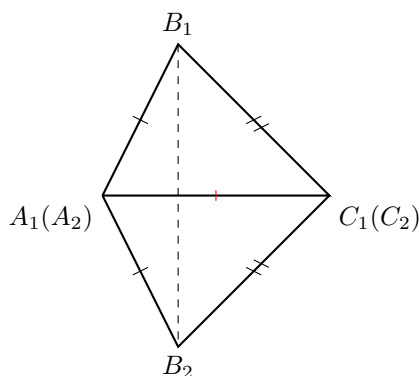
Нехай три сторони одного трикутника дорівнюють трьом сторонам другого трикутника. Тоді ці трикутники рівні.

Proof.

Задано $\triangle A_1B_1C_1, \triangle A_2B_2C_2$. Нехай $A_1B_1 = A_2B_2, B_1C_1 = B_2C_2, C_1A_1 = C_2A_2$.



Оскільки $A_1C_1 = A_2C_2$, то ми можемо їх накласти. Зробимо це таким чином:

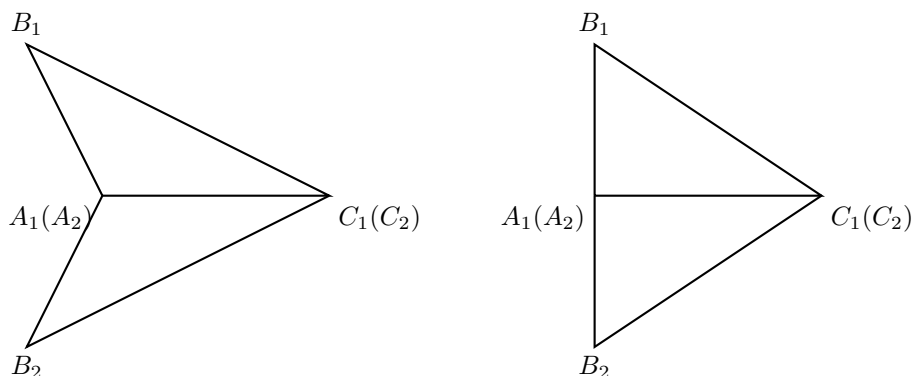


А далі проведемо B_1B_2 . Матимемо два рівнобедрені трикутники: $\triangle B_2A_1B_1$ та $\triangle B_2C_1B_1$. У них кути при основі рівні, тобто $\angle A_1B_2B_1 = \angle A_1B_1B_2$ та $\angle B_2B_1C_1 = \angle B_1B_2C_1$.

Тому $\angle B_1 = \angle A_1B_1B_2 + \angle B_2B_1C_1 = \angle A_1B_2B_1 + \angle B_1B_2C_1 = \angle B_2$.

Отже, за I ознакою рівності, $\triangle A_2B_2C_2 = \triangle A_1B_1C_1$.

Це ми розглянули випадок з гострокутними трикутниками. Якщо трикутники будуть прямокутними та тупокутними, то під час накладання двох трикутників картина вже буде іншою:



Але доведення аналогічні першому випадку. ■

Тепер можна повернутися до **Th. 1.8.9**, потім до **Th. 1.10.3**, а згодом до **Lm. 1.10.10** та спокійно прочитати доведення.

2.4 Сума кутів трикутників, нерівність трикутника

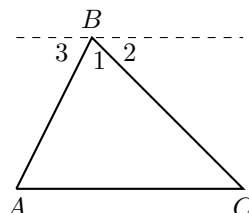
Theorem 2.4.1 Сума кутів трикутника $= 180^\circ$.

Proof.

Задано $\triangle ABC$.

Проведемо через точку B пряму, що паралельна відрізку AC . Тоді $\angle A = \angle 2$, $\angle C = \angle 3$ як різносторонні кути; $\angle B = \angle 1$. А також $\angle 1 + \angle 2 + \angle 3 = 180^\circ$.

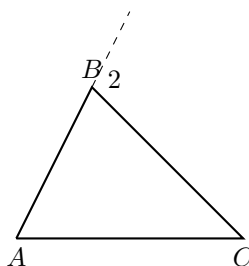
Таким чином, $\angle A + \angle B + \angle C = 180^\circ$.



■

Corollary 2.4.2 Серед кутів трикутника принаймні два кути гострі.

Definition 2.4.3 Зовнішнім кутом трикутника називають кут, що суміжний з кутом цього трикутника.



$\angle 2$ – один з прикладів зовнішнього кута.

Theorem 2.4.4 Зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох кутів трикутника, що не суміжні з ним.

Зрозуміло.

Corollary 2.4.5 Зовнішній кут трикутника більший за кожний з кутів трикутника, що не суміжні з ним.

Theorem 2.4.6 Нерівність трикутника

Кожна сторона трикутника менша за суму двох інших сторін.

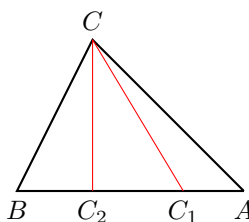
Proof.

Маємо $\triangle ABC$. Хочемо довести, що $AB < AC + CB$.

!Припустимо, що така нерівність не виконується. Маємо дві опції:

I. $AB > AC + CB$.

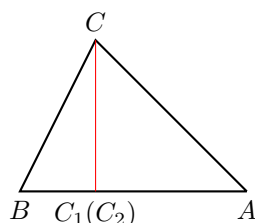
Тоді на стороні AB відкладемо точки C_1, C_2 таким чином, що $AC = AC_1$ та $BC = BC_2$. Звідси отримаємо нерівність $AB > AC_1 + C_2B$, тобто відрізки AC_1, C_2B не мають спільних точок.



Маємо два рівнобедрені трикутники – це $\triangle ACC_1$, $\triangle BCC_2$. Тоді кути $\angle AC_1C, \angle BC_2C$ – гострі кути, бо вони є кутами при основі своїх рівнобедрених трикутників. Значить, $\angle CC_1B, \angle CC_2A$ – тупі кути всередині $\triangle CC_1C_2$ – суперечність!

II. $AB = AC + CB$.

Тоді на стороні AB відкладемо точки C_1, C_2 таким чином, що $AC = AC_1$ та $BC = BC_2$. Звідси отримаємо рівність $AB = AC_1 + C_2B$, тобто точки C_1, C_2 збігаються.



Маємо два рівнобедрені трикутники – це $\triangle ACC_1$, $\triangle BCC_1$. Тоді кути $\angle AC_1C, \angle BC_1C$ – гострі кути, бо вони є кутами при основі своїх рівнобедрених трикутників. Значить, $\angle AC_1C + \angle BC_1C < 180^\circ$, проте водночас ті кути – суміжні – суперечність!

Інші нерівності (як-от $AB < AC + CB$ та $AB < AC + CB$) доводяться аналогічно. ■

Theorem 2.4.7 У трикутнику проти більшої сторони лежить менший кут, і навпаки.

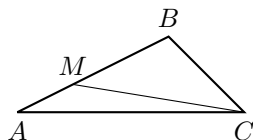
Proof.

Задано $\triangle ABC$. Відомо, що $AB > BC$.

Тоді на стороні AB можна знайти точку M , щоб $BM = MC$. Ми отримали рівнобедрений $\triangle MBC$.

Також ми маємо, що $\angle CMB$ – зовнішній кут $\triangle AMC$, а тому за **Cr1. 2.4.5**, $\angle CMB > \angle A$.

Далі $\angle C = \angle ACM + \angle CMB > \angle CMB < \angle A$.



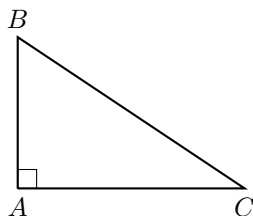
Тепер нехай навпаки відомо, що $\angle C > \angle A$.

Тоді $\angle C$ можна розбити на суму двох кутів таким чином: $\angle C = \angle ACM + \angle CMB$, причому $\angle ACM = \angle A$. Отримаємо рівнобедрений $\triangle AMC$, з якого візьмемо $AM = MC$.

Ну а далі $AB = AM + MB = MC + MB \overset{\text{нер-ть трикутника}}{>} BC$. ■

2.5 Прямокутні трикутники

Definition 2.5.1 Прямокутним трикутником називають трикутник, якщо один з кутів – прямий.



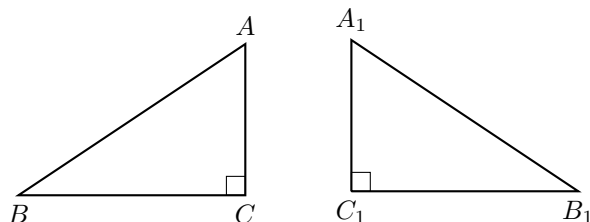
Сторона, що напроти прямого кута, називають **гіпотенузою**. А решта – **катети**.

Theorem 2.5.2 Ознака рівностей прямокутних трикутників 1

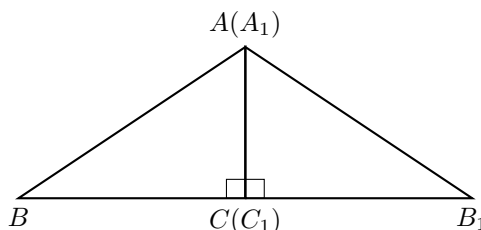
Нехай гіпотенуза та катет одного прямокутного трикутника дорівнюють відповідно гіпотенузі та катету другого трикутника. Тоді ці прямокутні трикутники рівні.

Proof.

Маємо прямокутні $\triangle ABC$ та $\triangle A_1B_1C_1$, де кути $\angle C, \angle C_1$ – прямі. Нам відомо, що $AB = A_1B_1$ (пара гіпотенузів) та $AC = A_1C_1$ (якась пара катетів). Доведемо тоді, що $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$.



З'єднаємо ці два трикутники ось таким чином:



Точки B, C, B_1 лежать на одній прямій в силу того, що $\angle ACB + \angle ACB_1 = 180^\circ$, тому $\angle B, C, B_1$ це розгорнутий кут. Загалом ми отримали рівнобедрений $\triangle BAB_1$. Оскільки AC – висота, яка падає на основу BB_1 , то дана висота буде медіаною. Внаслідок чого $BC = C_1B_1$.

Висновок: $\triangle ABC = \triangle A_1B_1C_1$ за III ознакою. ■

Theorem 2.5.3 Ознака рівностей прямокутних трикутників 2

Нехай катети одного прямокутного трикутника дорівнюють відповідно катетам другого прямокутного трикутника. Тоді ці прямокутні трикутники рівні.

Theorem 2.5.4 Ознака рівностей прямокутних трикутників 3

Нехай катет та прилеглий до нього гострий кут одного прямокутного трикутника дорівнює відповідно катету та прилеглому до нього гострому куту другого прямокутного трикутника. Тоді ці прямокутні трикутники рівні.

Маючи ознаку рівностей прямокутних трикутників 3, ми можемо доповнити список ознак рівностей. Це пам'ятати не обов'язково, але можна просто зазначити.

Corollary 2.5.5 Ознака рівностей прямокутних трикутників 4

Нехай катет та протилежний йому гострий кут одного прямокутного трикутника дорівнює відповідно катету та протилежному йому гострому куту другого прямокутного трикутника. Тоді ці прямокутні трикутники рівні.

Corollary 2.5.6 Ознака рівностей прямокутних трикутників 5

Нехай гіпотенуза та гострий кут одного прямокутного трикутника дорівнює відповідно гіпотенузі та гострому куту другого прямокутного трикутника. Тоді ці прямокутні трикутники рівні.

Theorem 2.5.7 У прямокутному трикутнику гіпотенуза більша за катет.**Proof.**

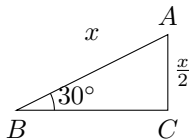
Будь-який з катетів лежить проти гострого кута, гіпотенуза лежить проти прямого кута. У трикутнику проти більшого кута лежить більша сторона. Тому гіпотенуза більша за будь-який із катетів. ■

Corollary 2.5.8 Нехай із однієї точки, яка не лежить на прямій, до цієї прямої проведено перпендикуляр і похилу. Тоді перпендикуляр менший від похилої.

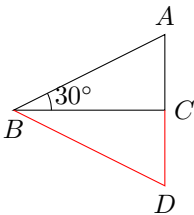
Theorem 2.5.9 Катет, що лежить проти кута 30° , дорівнює половині гіпотенузі.

Proof.

Маємо прямокутний $\triangle ABC$, де $\angle C$ – прямий та $\angle B = 30^\circ$. Наша мета: $AC = \frac{1}{2}AB$.



Відкладемо відрізок $CD = AC$ та з'єднаємо точку D з B .



У нашому випадку BC – висота та медіана трикутника. Значить, $\triangle DBA$ – рівнобедрений. Але тоді BC ще буде бісектрисою $\angle B$, а тому звідси $\angle B = 60^\circ$, тоді кути при основі $\angle D = \angle A = 60^\circ$. Отже, ми матимемо рівносторонній трикутник. Зокрема звідси $AB = AD = 2AC$. ■

Theorem 2.5.10 Якщо катет дорівнює половині гіпотенузі, то протилежний до катета кут дорівнює 30° .

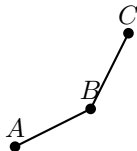
Малюнок аналогічний, а міркування провести самостійно.

3 Чотирикутники

3.1 Вступ

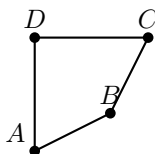
Definition 3.1.1 Задані два відрізки AB, BC .

Точка B називається **сусідньою**, якщо вона є кінцем відрізка AB та BC .



Definition 3.1.2 Розглянемо точки A, B, C, D та побудуємо відрізки AB, BC, CD, DA . Причому сусідні відрізки не мають лежати на одній прямій, а також два несусідніх відрізки не мають спільних точок.

Утворена частина площини разом з відрізками називають **чотирикутником**.



Чотирикутник $ABCD$.

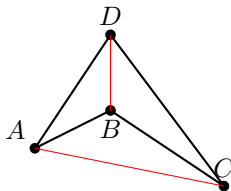
Точки A, B, C, D називають **вершинами**. Відрізки AB, BC, CD, DA називають **сторонами**.

Сторони, що мають сусідню точку, називають **сусідніми сторонами**. Інакше – **протилежними**.

Вершини, які є кінцями однієї сторони, називають **сусідніми**. Інакше **протилежними**.

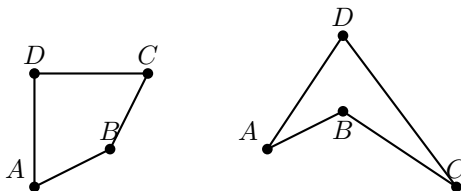
Definition 3.1.3 Периметром чотирикутника називають суму всіх сторін чотирикутника.

Definition 3.1.4 Діагоналлю називають відрізок, що сполучає несусідні вершини.



AC та BD – діагоналі чотирикутника $ABCD$.

Definition 3.1.5 Чотирикутник називається **опуклим**, якщо всі кути чотирикутника менші за розгорнутий. Інакше – **неопуклий**.



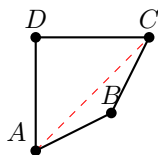
Ліворуч – опуклий. Праворуч – неопуклий (бо $\angle ABC > 180^\circ$).

Theorem 3.1.6 Сума кутів чотирикутника дорівнює 360° .

Вказівка: провести одну діагональ чотирикутника та розглянути утворені трикутники.

Corollary 3.1.7 У чотирикутнику лише один кут може бути більшим за розгорнутий.

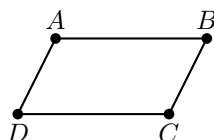
Example 3.1.8 Довести, що довжина будь-якої сторони чотирикутника менша від суми довжини трьох інших сторін.



Маємо чотирикутник $ABCD$. Наприклад, доведемо, що $AB < BC + CD + DA$.
 Проведемо діагональ AC . Ми розбили на два трикутники, зокрема $\triangle ABC$ та $\triangle CAD$. У кожному трикутнику працює нерівність трикутника, зокрема маємо:
 $AB < BC + AC$ $AC < AD + DC$.
 Поєднуючи дві нерівності, отримаємо $AB < BC + CD + DA$.

3.2 Паралелограм

Definition 3.2.1 Паралелограмом називають чотирикутник, протилежні сторони яких паралельні.

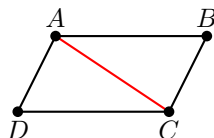


Тут $AB \parallel CD$ та $AD \parallel BC$.

Theorem 3.2.2 Протилежні сторони рівні.

Proof.

Розглянемо паралелограм $ABCD$ та доведемо, що $AB = CD$ та $AD = BC$.
 Для цього ми проведемо діагональ (наприклад AC).



Оскільки $AB \parallel CD$, то варто зауважити, що $\angle DCA = \angle CAB$. Також оскільки $AD \parallel BC$, то звідси $\angle BCA = \angle DAC$. Нарешті, AC – спільна сторона. Ці три інформації дають нам те, що $\triangle ADC = \triangle CAB$ за II ознакою. Отже, ми отримали $AB = DC$, а також $AD = BC$. ■

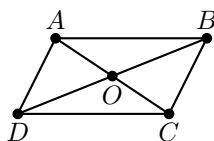
Corollary 3.2.3 Протилежні кути рівні.

Крім рівності сторін із того трикутника, ми можемо отримати рівність кутів.

Theorem 3.2.4 Діагоналі паралелограма точкою перетину діляться навпіл.

Proof.

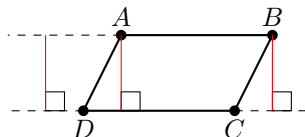
Заданий паралелограм $ABCD$. Проведемо діагоналі AC, BD та позначимо O – точка перетину діагоналей.



Ми розглянемо $\triangle AOB$ та $\triangle DOC$. Маємо:
 $\angle DCO = \angle BAO$ та $\angle CDO = \angle ABO$ – обидві пари кутів рівні як різносторонні. Також за щойно

доведеною теоремою, $DC = AB$. А тому $\triangle AOB = \triangle DOC$ за II ознакою. Таким чином, $DO = OB$. Аналогічно доводиться, що $AO = OC$. ■

Definition 3.2.5 Висотою паралелограма називають перпендикуляр, що опущений з будь-якої точки прямої, що містить сторону паралелограма, на пряму, що містить протилежну сторону.



Червоним намальовані висоти.

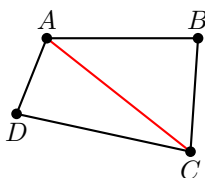
Remark 3.2.6 Якщо згадати **Lm. 3.2.10.**, то можна з'ясувати, що ці висоти рівні.

3.3 Ознаки паралелограма

Theorem 3.3.1 Якщо в чотирикутнику кожні дві протилежні сторони рівні, то цей чотирикутник – паралелограм

Proof.

Припустимо, що маємо чотирикутник $ABCD$, де $AB = DC$ та $AD = BC$.



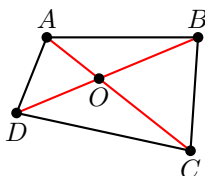
Схематично не схоже, що $AB = DC$ та $AD = BC$, але тим не менш.

Проведемо діагональ AC . Зауважимо, що $\triangle ACD = \triangle ACB$ за III ознакою (тому що $AB = CD$, $AD = BC$, AC – спільна). Отже, відповідні кути будуть рівними. Зокрема $\angle DAB = \angle ACB$ – пара різносторонніх кутів. Тоді за ознакою паралельності прямих, $AD \parallel BC$. Також $\angle CAB = \angle DCA$ – ще одна пара різносторонніх кутів. Знову за ознакою паралельності прямих, $DC \parallel AB$. Отже, $ABCD$ – паралелограм (тому припущений на початку малюнок треба перемалювати). ■

Theorem 3.3.2 Якщо в чотирикутнику діагоналі точкою перетину діляться навпіл, то цей чотирикутник – паралелограм.

Proof.

Припустимо, що маємо чотирикутник $ABCD$, де $AO = OC$ та $BO = OD$.



Зауважимо, що $\triangle DOC = \triangle AOB$ за I ознакою рівності трикутників (тому що $AO = OC$, $BO = OD$, $\angle DOC = \angle AOB$ як вертикальні). Отже, зокрема $\angle DAC = \angle CAB$ – пара різносторонніх кутів. Тоді за ознакою паралельності прямих, $AB \parallel DC$.

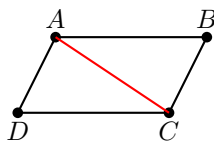
Аналогічним чином інша пара трикутників $\triangle AOD = \triangle BOC$, там же аналогічно доводиться, що $AD \parallel BC$.

Отже, $ABCD$ – паралелограм (знову тоді перемальовуємо рисунок). ■

Theorem 3.3.3 Якщо в чотирикутнику дві протилежні сторони рівні та паралельні, то цей чотирикутник – паралелограм.

Proof.

Припустимо, що маємо чотирикутник $ABCD$, де $BC = AD$, а також $BC \parallel AD$.



Проведемо діагональ AC . Зауважимо, що $\triangle ACB = \triangle ACD$ за I ознакою рівності трикутників (тому що $BC = AD$, AC – спільна сторона та $\angle BCA = \angle DAC$ як різносторонні кути при $BC \parallel AD$ та січній AC). Отже, ми довели $AB = CD$.

Оскільки в $ABCD$ дві протилежні сторони рівні, то $ABCD$ – паралелограм. ■

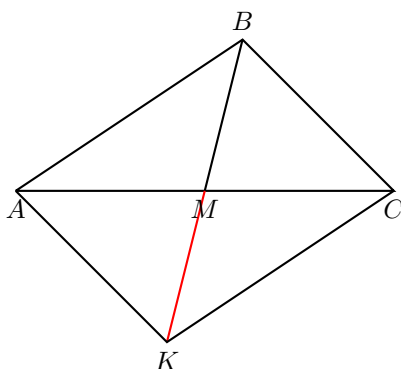
Theorem 3.3.4 Якщо в чотирикутнику кожні два протилежні кути рівні, то цей чотирикутник – паралелограм.

Proof.

Розглянемо чотирикутник $ABCD$ та припустимо, що $\angle A = \angle C$ та $\angle B = \angle D$. Тоді зауважимо, що $\angle A + \angle B + \angle C + \angle D = 360^\circ$. Тобто $2\angle A + 2\angle B = 360^\circ$, або ж $\angle A + \angle B = 180^\circ$. Отже, сума односторонніх кутів 180° , тому звідси $BC \parallel AD$, $AD \parallel BC$.

Отже, $ABCD$ – паралелограм. ■

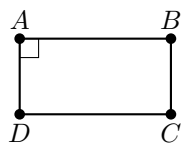
Example 3.3.5 Маємо трикутник $\triangle ABC$. На продовженні медіани BM за точку M відклали відрізок MK так, що $BM = MK$. Визначити, що за чотирикутник $ABCK$.



Отже, маємо чотирикутник $ABCK$. Зауважимо, що M – точка перетину діагоналей, яка ділить кожен з них навпіл. Тут $AM = MC$ (бо BM – медіана), а також $BM = MK$ за умовою. Отже, $ABCK$ – паралелограм.

3.4 Прямокутник та ознаки прямокутників

Definition 3.4.1 Прямокутником називають паралелограм, у якого всі кути – прямі.

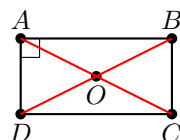


Оскільки прямокутник – це теж паралелограм, то всі властивості паралелограма успадковуються на прямокутник. Крім того, тут будуть властивості, які притаманні не всім паралелограмам.

Theorem 3.4.2 Діагоналі прямокутника рівні.

Proof.

Маємо прямокутник $ABCD$. Проведемо діагоналі AC, BD .



Далі розглянемо два прямокутні трикутники $\triangle ADC$ та $\triangle BCD$. Вони будуть рівними за двома катетами; одна пара катетів $AD = BC$ (прямокутник – паралелограм, а там протилежні сторони рівні), а катет BC спільний. Оскільки $\triangle ADC = \triangle BCD$, то зокрема $AC = BD$. ■

Theorem 3.4.3 Якщо один з кутів паралелограма прямий, то цей паралелограм – прямокутник.

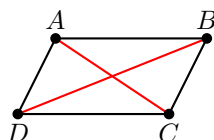
Proof.

Дійсно, маємо паралелограм $ABCD$ та припустимо $\angle A = 90^\circ$. Тоді протилежний кут $\angle C = 90^\circ$. Оскільки також $\angle B = \angle D$ та сума кутів чотирикутника 360° , то ми отримаємо $\angle B = \angle D = 90^\circ$. Отже, паралелограм $ABCD$ стане прямокутником. ■

Theorem 3.4.4 Якщо діагоналі паралелограма рівні, то цей паралелограм – прямокутник.

Proof.

Маємо паралелограм $ABCD$, у якого діагоналі $AC = BD$.

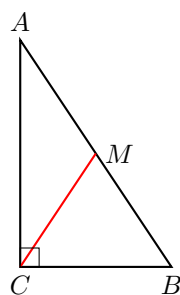


Зауважимо, що $\triangle ACD = \triangle BDC$ за III ознакою рівності ($AD = BC$ як протилежні, $AC = BD$ за умовою, DC спільна). Зокрема звідси кути $\angle D = \angle C$, але тоді всі чотири кути паралелограма рівні. Звідси отримаємо $4\angle C = 360^\circ \implies \angle C = 90^\circ$. Один з кутів прямий. Отже, за попередньою теоремою, $ABCD$ – прямокутник. ■

Example 3.4.5 Довести, що чотирикутник, всі кути якого прямі, буде прямокутником.

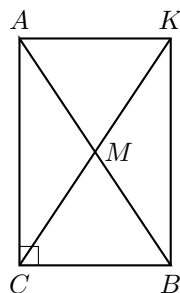
Спочатку доведемо, що чотирикутник буде паралелограмом, тому що протилежні кути рівні. Тепер, у паралелограма якщо один з кутів прямий, то він стає автоматично прямокутником.

Example 3.4.6 Довести, що в прямокутному трикутнику медіана, яка проведена до гіпотенузи, дорівнює її половині.



Хочемо довести, що $CM = \frac{1}{2}AB$.

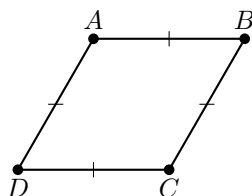
Ми можемо продовжити медіану, як це було зроблено на **Ех. 3.3.5**. Утворений чотирикутник $CAKB$ (як ми знаємо вже) буде паралелограмом.



Крім того, $CAKB$ стане прямокутником, оскільки існує один прямий кут. У прямокутника діагоналі рівні, зокрема $AB = CK$. Точка M ділить кожну діагональ на дві рівні частини. Зокрема $CM = MK = \frac{1}{2}AB$.

3.5 Ромб

Definition 3.5.1 Ромбом називають паралелограм, у якого всі сторони – рівні.

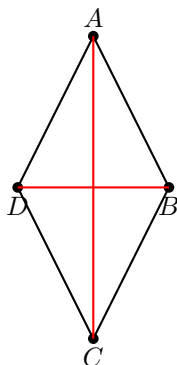


Оскільки ромб – це теж паралелограм, то всі властивості паралелограма успадковуються на ромб. Крім того, тут будуть властивості, які притаманні не всім паралелограмам.

Theorem 3.5.2 Діагоналі ромбу перпендикулярні та є бісектрисами його кутів.

Proof.

Маємо ромб $ABCD$. Проведемо діагоналі AC, BD .

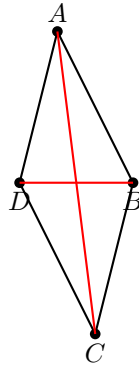


Зауважимо, що $\triangle ADC$ буде рівнобедреним, оскільки $AD = DC$. При цьому із точки D падає на сторону AC медіана, оскільки точка перетину діагоналей ділить діагоналі навпіл в паралелограмі. Але в рівнобедреному трикутнику медіана, що падає на основу, – бісектриса та висота водночас. Отже, діагональ $DB \perp AC$ та DB – бісектриса його кутів. Аналогічно можна показати, що AC – бісектриса його кутів, якщо розглянути $\triangle DAB$. ■

Theorem 3.5.3 Якщо діагоналі паралелограму перпендикулярні, то цей паралелограм – ромб.

Proof.

Розглянемо паралелограм $ABCD$. Проведемо діагоналі AC, BD .



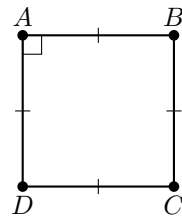
Припустимо, що діагоналі $AC \perp BD$. Розглянемо $\triangle ADC$. У цьому випадку із вершини D на сторону AC ми провели висоту та медіану одночасно. Значить, $\triangle ADC$ має бути рівнобедреним, а тому $AD = DC$. Оскільки протилежні сторони паралелограма рівні, то $BC = AD = DC = AB$. Отже, $ABCD$ – ромб. ■

Theorem 3.5.4 Якщо діагоналі паралелограма є бісектрисами, то цей паралелограм – ромб.
Доведення аналогічне до попередньої (тільки цього разу в $\triangle ADC$ в нас буде бісектриса та медіана одночасно, а далі буквально те саме).

Example 3.5.5 Довести, що чотирикутник, усі сторони якого рівні, буде ромбом.
 Чотирикутник стане автоматично паралелограмом, бо кожні дві протилежні сторони рівні.
 Тоді паралелограм стане ромбом за означенням.

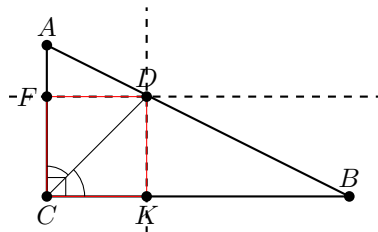
3.6 Квадрат

Definition 3.6.1 Квадратом називають паралелограм, у якого всі сторони та кути – рівні.



Remark 3.6.2 Тобто квадрат – це одночасно прямокутник та ромб.
 Звідси випливає наступне. Щоб зрозуміти, чи буде паралелограм квадратом, треба скористатися одночасно ознаками ромба та прямокутника.

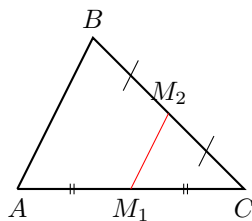
Example 3.6.3 У прямокутному трикутнику через точку перетину бісектриси прямого кута та гіпотенузи проведені прямі, що паралельні катетам. Довести, що утворений чотирикутник – квадрат.



Отже, ми хочемо довести, що $CFDK$ – квадрат.
 Зауважимо, що $CFDK$ – паралелограм, за умовою задачі. Оскільки в нас існує один прямий кут $\angle C = 90^\circ$, то цей паралелограм вже прямокутник. Діагональ CD є бісектрисою, так само FK буде бісектрисою (бо діагоналі прямокутника рівні). Отже, $CFDK$ буде й ромбом.
 Значить, остаточно можна сказати, що $CFDK$ – квадрат.

3.7 Середня лінія трикутника

Definition 3.7.1 Середньою лінією трикутника називають відрізок, що сполучає середини двох його сторін.



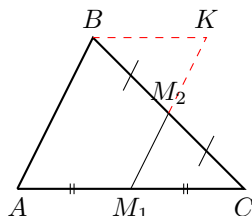
Тут M_1M_2 відрізок, що є середньою лінією.

Theorem 3.7.2 Середня лінія трикутника, що сполучає середини перших двох сторін трикутника, паралельна третій стороні трикутника та дорівнює їй половині.

Proof.

Задано $\triangle ABC$ та M_1M_2 – середня лінія.

На прямій M_1M_2 позначимо точку K , щоб $M_1M_2 = M_1K$. І проведемо відрізок KB .

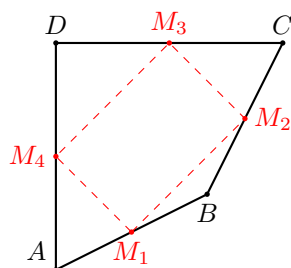


Зауважимо, що $\triangle BM_2K = \triangle M_1M_2C$ за I ознакою рівності ($BM_2 = M_2C$ як середня лінія, $M_1M_2 = M_1K$ так обрали, $\angle BM_2K = \angle M_1M_2C$ як вертикальні). Значить, зокрема $\angle ACB = \angle CBK$ – пара різносторонніх кутів, тому $AC \parallel BK$. Також зауважимо, що $BK = M_1C = AM_1$. Протилежні сторони рівні, тому $ABKM_1$ – паралелограм. Зокрема звідси $AB \parallel M_1M_2 = \frac{1}{2}M_1K = \frac{1}{2}AB$. ■

Theorem 3.7.3 Середини сторін чотирикутника – вершини паралелограма.

Proof.

Маємо довільний чотирикутник $ABCD$. Відмітимо центри кожної сторони.

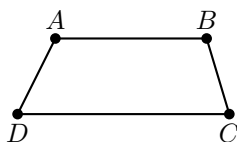


Стверджується, що $M_1M_2M_3M_4$ – паралелограм.

■

3.8 Трапеція

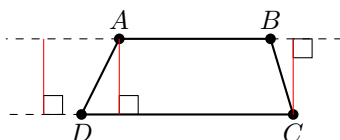
Definition 3.8.1 Трапецію називають чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а інші дві не паралельні.



Тут $AB \parallel CD$ та $AD \parallel BC$.

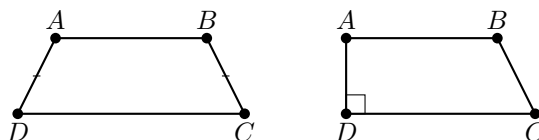
Сторони AB, CD називають **основами**. Сторони AD, BC називають **бічними сторонами**. $\angle A, \angle B$ називають **кутами при основі AB** .

Definition 3.8.2 Висотою трапеції називають перпендикуляр, що опущений з будь-якої точки прямої, яка містить одну з основ, на пряму, що містить другу основу.



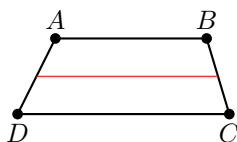
Червоним намальовані висоти.

Definition 3.8.3 Трапецію називають **рівнобічною**, якщо непаралельні сторони трапеції рівні. Трапецію називають **прямокутною**, якщо одна бічна сторона є висотою трапеції.



Ліворуч – рівнобічна трапеція. Праворуч – прямокутна трапеція.

Definition 3.8.4 Середньою лінією трапеції називають відрізок, що сполучає середини їхніх бічних сторін.

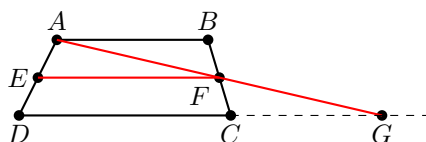


Червона лінія – середня лінія.

Theorem 3.8.5 Середня лінія трапеції паралельна основам та дорівнює половині їхньої суми.

Proof.

Маємо трапецію $ABCD$. Спочатку проведемо середню лінію, яку позначу за EF . Після цього проведемо пряму, яка проходить через точку A та середину відрізка BC .



Доведемо, що в трикутнику $\triangle DAC$, лінію EF буде середньою. Точка E вже ділить AD навпіл, залишилося довести, що точка F ділить AG навпіл (тобто $AF = FG$). Це буде правдою, оскільки $\triangle ABF = \triangle CGF$ за II ознакою ($\angle AFB = \angle CFD$ як вертикальні; $\angle ABF = \angle FCG$ як різносторонні кути при паралельних прямих; $BF = FC$).

Отже, EF дійсно середня лінія $\triangle DAC$, звідси $EF = \frac{1}{2}DG$. Проте із рівності двох вищезгаданих трикутників випливає $AB = CG$. Таким чином, $DG = DC + CG = DC + AB$. Внаслідок чого отримаємо $EF = \frac{AB + CD}{2}$. Ну й також $EF \parallel DC \parallel AB$. ■

Theorem 3.8.6 Властивості рівнобічної трапеції

- 1) кути при кожній основі рівні;
 - 2) діагоналі рівні;
 - 3) висота трапеції, що проведена з вершини тупого кута, ділить основу трапеції на два відрізки. Менший з них дорівнює половині різниці основ, а більший з них дорівнює половині суми основ.
- Зрозуміло.*

4 Коло та круг

4.1 Геометричне місце точок

Definition 4.1.1 Геометричним місцем точок (ГМТ) називають множину всіх точок, що мають певну властивість.

Щоб якусь множину точок назвати ГМТ, треба довести дві взаємно обернені теореми:

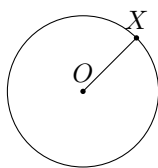
- кожна точка заданої множини має задану властивість;
- якщо точка має задану властивість, то вона належить даній множині.

(TODO)

Definition 4.1.2 Колом називають ГМТ, відстані від яких до заданої точки дорівнює заданому додатному числу.

Задану точку називають **центром кола**.

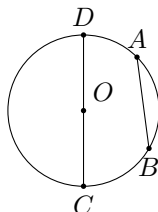
Відрізок, що сполучає точку кола з центром, називають **радіусом** кола.



Тут точка O – центр кола. Також OX – радіус кола.

Відрізок, що сполучає дві точки кола, називають **хордою**.

Хорда, що проходить через центр кола, називають **діаметром**.



Тут AB – хорда та CD – діаметр.

Remark 4.1.3 Діаметр кола вдвічі більший за його радіус.

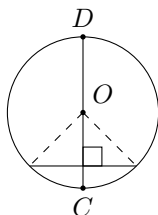
Definition 4.1.4 Кругом називають ГМТ, відстані від яких до заданої точки не більші за дане додатному числу.

4.2 Властивості кола

Theorem 4.2.1 Діаметр, що перпендикулярний до хорди, ділить цю хорду навпіл. І навпаки: діаметр кола, що ділить хорду навпіл, перпендикулярний до цієї хорди.

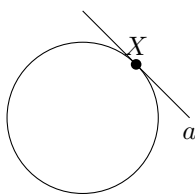
Proof.

Із центра кола треба провести радіуси таким чином. А далі все ясно в обох випадках.



■

Definition 4.2.2 Пряма, яка має з колом лише одну спільну точку, називають **дотичною** до кола.



Тут пряма a – дотична.

Якщо відрізок належить прямій a , то кажуть, що відрізок **дотикається до кола**.

Theorem 4.2.3 Дотична до кола перпендикулярна радіусу, проведеного в точку дотику. І навпаки: якщо пряма, яка проходить через точку кола, перпендикулярна до радіусу, що проведена до цієї точки, то ця пряма є дотичною.

Proof.

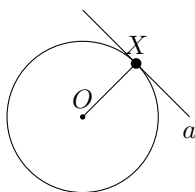
Задано дотичну a , точка X – точка дотику. До цієї точки проведемо радіус.

Припустимо, що $OX \not\perp a$. Тоді з точки O опустимо перпендикуляр на пряму a . Точка, куди упав перпендикуляр, позначимо за M , причому M не співпадає з X .

Там утвориться прямокутний $\triangle OMK$, де $\angle M = 90^\circ > \angle X$, тоді звідси $OX > OM$. Суперечність!

Тому що OM – це радіус плюс ще деякий відрізок.

Таким чином, $OX \perp a$.



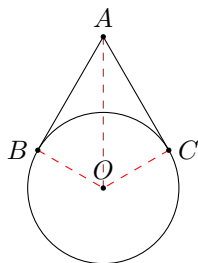
А тепер нехай задано пряму a , точка $X \in a$ – точка кола. До цієї точки проведемо радіус.

Припустимо, що $X' \in a$ – теж точка кола, тобто ми цим кажемо, що a – НЕ дотична. Утвориться $\triangle XOX'$, де OX, OX' – радіуси. Але $\angle X = 90^\circ > \angle X' \implies OX > OX'$. Суперечність!

Таким чином, X – точка дотику, а точка a – дотична. ■

Corollary 4.2.4 Якщо відстань від центра кола до деякої прямої дорівнює радіусу кола, то ця пряма – дотична.

Example 4.2.5 Довести, що коли через дану точку до кола проведені дві дотичні, то відрізки дотичних, що сполучають дану точку з точками дотику, рівні.

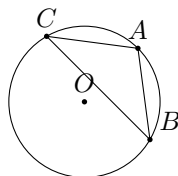


Маємо дотичні AB, AC , які провели через одну точку A . Хочемо довести, що $AB = AC$.

Проведемо AO та радіуси BO, CO . Утворяться два прямокутні трикутники (тому що $BO \perp AB$ та $OC \perp AC$ за властивістю дотичної), причому $\triangle BOA = \triangle COA$ за катетом та гіпотенузою ($BO = OC$ як радіуси кола та AO – спільна гіпотенуза). Зокрема звідси $AB = AC$.

4.3 Описане та вписане кола трикутника

Definition 4.3.1 Коло називають **описаним** навколо трикутника, якщо коло проходить через всі вершини трикутника.



Remark 4.3.2 Центр описаного кола є рівновіддаленою від всіх вершин трикутника.

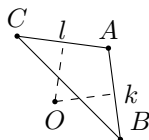
Theorem 4.3.3 Навколо будь-якого трикутника можна описати коло.

Proof.

Задано $\triangle ABC$. Нам досить буде довести, що існує точка O , яка рівновіддалена від A, B, C . Проведемо серединні перпендикуляри k, l сторін AB, AC . Позначимо O – точка перетину k, l (причому ця точка не обов'язково знаходиться всередині!).

Точка $O \in k$, тоді за **Th. 2.2.3**, $OA = OB$. Аналогічно $O \in l$, тоді за **Th. 2.2.3**, $OA = OC$.

Таким чином, $OA = OB = OC$, тоді O рівновіддалена від вершин трикутника.

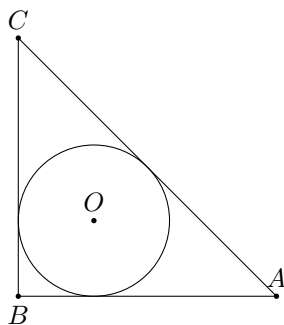


■

Corollary 4.3.4 Три серединних перпендикуляри сторін трикутника перетинаються в одній точці.

Corollary 4.3.5 Центр кола, описаного навколо трикутника, – точка перетину серединних перпендикулярів сторін трикутника.

Definition 4.3.6 Коло називають **вписаним** у трикутник, якщо коло дотикається всіх сторін трикутника.



Remark 4.3.7 Центр вписаного кола є рівновіддаленою від всіх сторін трикутника.

Theorem 4.3.8 У будь-який трикутник можна вписати коло.

Proof.

Задано $\triangle ABC$.

Проведемо бісектриси кута A, B . Позначимо O – точка перетину бісектрис. Через т. O проведемо перпендикуляри на AB, BC, AC . Точки перетину перпендикулярів та сторін: M, N, P .

Точка $O \in$ бісектриса кута A , тоді $OM = OP$. Аналогічно $O \in$ бісектриса кута B , тоді $OM = ON$. (додати цю теорему).

Таким чином, $OM = OP = ON = r$, тоді O рівновіддалена від сторін трикутника. Звідси за **Cr1 4.2.4**, ці сторони є дотичними, а точка O – центр точки вписаного кола. (TODO) ■

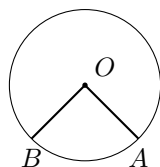
Corollary 4.3.9 Бісектриси трикутників перетинаються в одній точці.

Corollary 4.3.10 Центр кола, вписаного в трикутник, - точка перетин бісектрис трикутника.

Remark 4.3.11 Із двох теорем випливає, що описати та вписати можна єдине коло. Просто тому що серединні перпендикуляри перетинаються в одній точці. Аналогічно з бісектрисами трикутника.

4.4 Центральні та вписані кути

Definition 4.4.1 Центральним кутом називають кут з вершиною в центрі кола.



Тут $\angle AOB$ – центральний кут.

Ці точки ділять коло на дві **дуги**.

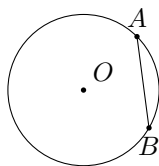
Також кажуть, що центральний кут AOB **спирається на дугу AB** .

Менша дуга AB має свою градусну міру і вважають її рівною за центральний кут.

Домовленість: градусна міра дуги всього кола дорівнює 360° .

Тоді більше дуга AB дорівнює 360° мінус менша дуга AB .

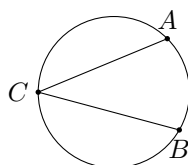
Ще прийнято казати, що хорда **стягує дугу**.



Тут хорда AB стягує дугу AB .

Взагалі, будь-яка хорда стягує дві дуги, сума яких $= 360^\circ$.

Definition 4.4.2 Вписаним кутом називають кут, вершина якого належить колу, а сторони перетинають коло.



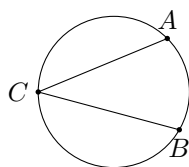
Тут $\angle ACB$ – вписаний кут.

Також кажуть, що вписаний кут ACB **спирається на дугу AB** . Можна ще сказати, що вписаний кут ACB **спирається на хорду AB** .

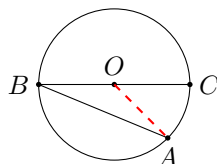
Theorem 4.4.3 Градусна міра вписаного кута дорівнює половині градусної міри дуги, на яку він спирається.

Proof.

Маємо коло та вписаний $\angle ABC$, який спирається на дугу AC . Хочем довести, що $\angle ABC = \frac{1}{2} \widehat{AC}$.
Центр кола ми позначимо за точку O . Доведення розіб'ємо на кілька випадків.

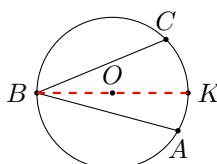


I. Точка O належить одній зі сторін кута.



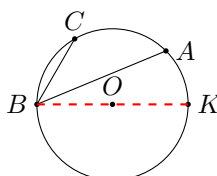
Проведемо радіус OA . Отримаємо рівнобедрений $\triangle AOB$. Маємо $\angle BOA = 180 - 2\angle ABC$. Отже, $\angle COA = \widehat{AC} = 2\angle ABC$.

II. Точка O належить куту, але не належить жодній стороні.



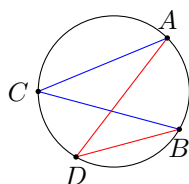
Проведемо діаметр BK . Зауважимо, що ми отримали два кути $\angle ABK$, $\angle KBC$, які були розглянуті в пункті I. Про них відомо, що $\angle ABK = \frac{1}{2}\widehat{AK}$ та $\angle KBC = \frac{1}{2}\widehat{KC}$. Сумуючи їх, отримаємо $\angle ABC = \frac{1}{2}\widehat{AC}$.

III. Точка O не належить куту.



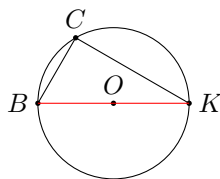
Проведемо діаметр BK . Зауважимо, що ми отримали два кути $\angle ABK$, $\angle KBC$, які були розглянуті в пункті I. Про них відомо, що $\angle ABK = \frac{1}{2}\widehat{AK}$ та $\angle KBC = \frac{1}{2}\widehat{KC}$. Віднімаючи їх, отримаємо $\angle ABC = \frac{1}{2}\widehat{AC}$. ■

Corollary 4.4.4 Вписані кути, що опираються на одну дугу, рівні.



Червоний та синій кути рівні.

Corollary 4.4.5 Вписаний кут, що спирається на діаметр, – прямий.

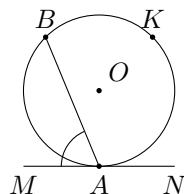


Remark 4.4.6 Навпаки, до речі, теж: якщо вписаний кут – прямий, то він спирається на діаметр. Якщо припустити, що вписаний прямий кут не спирається на діаметр, тобто центр кола O не належить стороні BK , то при проведенні радіусів BO, OK отримаємо трикутник, де один кут – розгорнутий, що суперечить!

Proposition 4.4.7 Кут між хордою та дотичною дорівнює половині тієї дуги, куди дивиться кут.

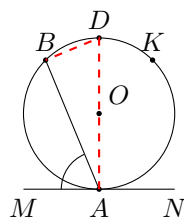
Proof.

Припустимо маємо хорду AB та дотичну пряму MN . Задача: довести, що $\angle MAB = \frac{1}{2}\widehat{AB}$ та $\angle NAB = \frac{1}{2}\widehat{AKB}$.



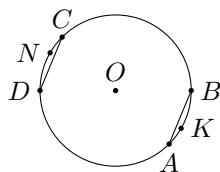
Нас цікавить зараз кут $\angle MAB$, а там пізніше знайдеться $\angle NAB$.

Проведемо діаметр AD . Значить, $\angle B = 90^\circ$, як кут, який спирається на діаметр. Зокрема звідси $\angle BDA + \angle BAD = 90^\circ$. Водночас $\angle MAB + \angle BAD = 90^\circ$, просто тому що дотична перпендикулярна діаметру. Звідси випливає, що $\angle MAB = \angle BDA = \frac{1}{2}\widehat{AB}$.

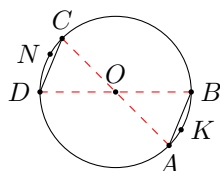


Тепер $\angle NAB = 180^\circ - \angle MAB = 180^\circ - \frac{1}{2}\widehat{AB} = 180^\circ - \frac{1}{2}(360^\circ - \widehat{AKB}) = \frac{1}{2}\widehat{AKB}$. ■

Example 4.4.8 Маємо хорди AB, CD , причому $AB = CD$. Довести, що $\widehat{AKB} = \widehat{CND}$.



Проведемо радіуси OA, OB, OC, OD . Утворені два трикутники $\triangle AOB = \triangle COD$ за III ознакою. Зокрема кути $\angle AOB = \angle COD$, а тому $\widehat{AKB} = \widehat{CND}$.



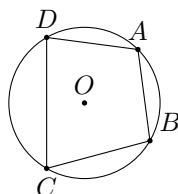
Не обов'язково, щоб тут (наприклад) AC був діаметром, так просто вийшло випадково.

Аналогічно можна довести, що якщо $\widehat{AKB} = \widehat{CND}$, то звідси $AB = CD$.

Там тільки рівність трикутників уже буде через I ознаку.

4.5 Описане та вписане кола чотирикутника

Definition 4.5.1 Коло називають **описаним** навколо чотирикутника, якщо коло проходить через всі вершини чотирикутника.



Theorem 4.5.2 У будь-який чотирикутник можна описати коло $\iff$ сума його протилежних кутів $= 180^\circ$.

Proof.

$\Rightarrow$ Дано: коло, що описане навколо чотирикутника.

$\angle A = \frac{1}{2}\widehat{DCB}$, а також $\angle C = \frac{1}{2}\widehat{DAB}$. Тоді

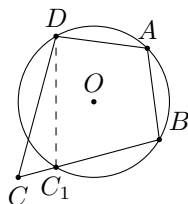
$\angle A + \angle C = \frac{1}{2}\text{дуга } DCB + \frac{1}{2}\text{дуга } DAB = \frac{1}{2} \cdot 360^\circ = 180^\circ$.

Аналогічно доводиться, що $\angle B + \angle D = 180^\circ$.

$\Leftarrow$ Дано: чотирикутник, де $\angle A + \angle C = 180^\circ$ та $\angle B + \angle D = 180^\circ$.

Припустимо, що ми не можемо колом описати. Ми можемо описати коло навколо $\triangle ABD$. В нашому випадку C не належить колу, а тому можливі тут два випадки:

I. Точка C лежить поза колом.



Тоді пряма BC має точку перетину C_1 з колом. Тоді чотирикутник ABC_1D є описаним навколо кола, а тому за необхідною умовою, $\angle A + \angle DC_1B = 180^\circ$. Одночасно $\angle A + \angle C = 180^\circ$. Тому $\angle C = \angle DC_1B$. Водночас $\angle C + \angle CDC_1 = \angle DC_1B$. Суперечність!

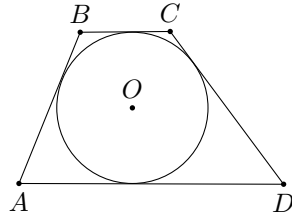
Отже, цей випадок – неможливий.

II. Точка C лежить всередині кола.

Аналогічними міркуваннями можна отримати суперечність!

Отже, навколо чотирикутника все ж таки можна описати коло. ■

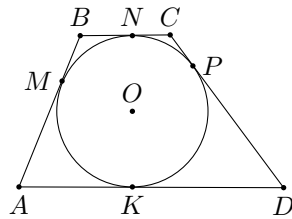
Definition 4.5.3 Коло називають **вписаним** в чотирикутник, якщо коло дотикається всіх сторін чотирикутника.



Theorem 4.5.4 У будь-який чотирикутник можна вписати коло $\iff$ сума протилежних сторін рівні.

Proof.

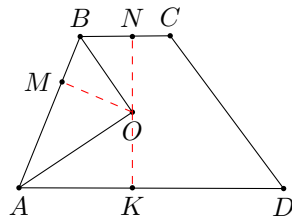
$\Rightarrow$ Дано: коло, що вписане в чотирикутник. Позначимо точки дотику M, N, P, K як на малюнку.



Якщо скористатися результатом **Ех. 4.2.5**, то ми отримаємо, що $MB = BN$, $NC = CP$, $PD = DK$, $KA = AM$. Власне, тоді отримаємо $AB + CD = AD + BC$. Дійсно,
 $AB + CD = (AM + MB) + (CP + PD) = (AM + PD) + (MB + CP) = (AK + KD) + (BN + NC) = AD + BC$.

$\Leftarrow$ Дано: чотирикутник, де $AB + CD = AD + BC$.

Спочатку проведемо бісектриси кутів $\angle A, \angle B$. Вони перетнуться в деякій точці O . Звідси випливатиме, що точка O рівновіддалена від сторін AB, BC, AD .



Тобто ці три червоні відрізки рівні.

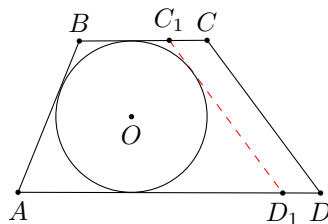
Наприклад, щоб довести $MO = ON$, треба розглянути прямокутні трикутники $\triangle MOB, \triangle BON$, які є рівними за гіпотенузою та гострим кутом. Аналогічно $MO = OK$ доводиться.

Отже, можна провести коло, що проходить через M, N, K . Тобто коло торкається AD, AB, BC .

Треба довести ще, що воно торкається CD .

!Припустимо, що коло не торкається CD . У нас будуть два випадки.

I. CD не має спільних точок з колом.



Тобто ці три червоні відрізки рівні.

Проведемо дотичну C_1D_1 , причому таким чином, що $C_1D_1 \parallel CD$. Отримали чотирикутник ABC_1D_1 , де вписане коло. Тому $AB + C_1D_1 = BC_1 + AD_1$ (1). Водночас $AB + CD = BC + AD$ (2) за дано.

Від рівняння (2) віднімемо (1) – отримаємо:

$$CD - C_1D_1 = BC - BC_1 + AD - AD_1.$$

Оскільки $BC - BC_1 = C_1C$ та $AD - AD_1 = D_1D$, то тоді отримаємо таку рівність:

$$CD = CC_1 + DD_1 + C_1D_1.$$

Суперечність! Тому що, насправді, $CD < CC_1 + DD_1 + C_1D_1$, за результатом **Ех. 3.1.8**.

II. CD має дві спільні точки з колом.

Цілком аналогічними міркуваннями можна прийти до суперечності!

Отже, у чотирикутник можна вписати коло. ■

5 Подібність трикутників

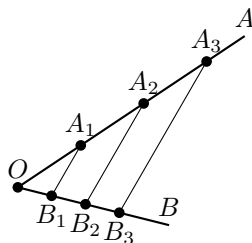
5.1 Деякі додаткові теореми

Theorem 5.1.1 Теорема Фалеса

Якщо паралельні прямі, що перетинають сторони кута, відтинають на одній стороні кута рівні відрізки, то вони також відтинають на другій стороні кута рівні відрізки.

Proof.

Задано $\angle AOB$ та прямі $A_1B_1, A_2B_2, \dots$, які між собою паралельні. Відомо, що $OA_1 = A_1A_2 = \dots$. Хочемо довести, що $OB_1 = B_1B_2 = \dots$.



Припустимо, що $OB_1 \neq B_1B_2$. Тоді в $\triangle OB_2A_2$ на стороні OB_2 точка B_1 не є центром відрізка. Нехай C_1 – центр відрізка OB_2 . Проведемо середню лінію трикутника C_1A_1 . Звідси випливає, що $C_1A_1 \parallel A_2B_2$. Але водночас $A_1B_1 \parallel A_2B_2$, тобто через точку A_1 пройшли дві прямі, що паралельні іншій. Суперечність! Отже, $OB_1 = B_1B_2$.

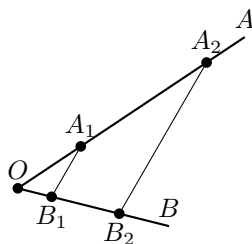
Припустимо, що $B_1B_2 \neq B_2B_3$. Тоді в трапеції $B_1A_1A_3B_3$ на стороні B_1B_3 точка B_2 не є центром відрізка. Нехай C_2 – центр відрізка B_1B_3 . Проведемо середню лінію трапеції C_2A_2 . Звідси випливає, що $C_2A_2 \parallel A_3B_3$. Але водночас $A_2B_2 \parallel A_3B_3$, тобто через точку A_2 пройшли дві прямі, що паралельні іншій. Суперечність!

Отже, $B_1B_2 = B_2B_3$. Аналогічно доводиться, що $B_2B_3 = B_3B_4, B_3B_4 = B_4B_5, \dots$ ■

Definition 5.1.2 Відношенням двох відрізків називають відношення їхніх довжин, виражених в одних й тих самих одиницях виміру.

Якщо $\frac{AB}{CD} = \frac{A_1B_1}{C_1D_1}$, то кажуть, що AB та A_1B_1 **пропорційні** відповідно CD та C_1D_1 .

Theorem 5.1.3 Якщо паралельні прямі перетинають сторони кута, то відрізки, що утворилися на одній стороні кута, пропорційні відповідним відрізкам, що утворилися на другій стороні кута.



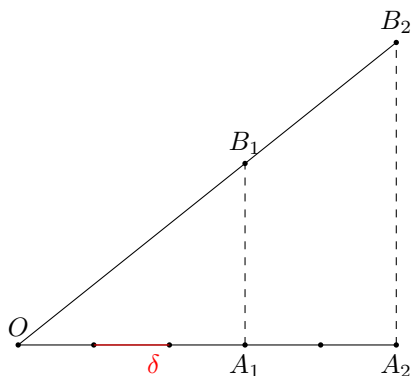
Тобто теорема каже, що $\frac{OA_1}{OB_1} = \frac{A_1A_2}{B_1B_2} = \dots$

Доведення цієї теореми поза межами шкільної програми.

Proof.

Будемо доводити спочатку, що $\frac{OA_1}{OB_1} = \frac{A_1A_2}{B_1B_2}$. Доведення розіб'ємо на дві частини.

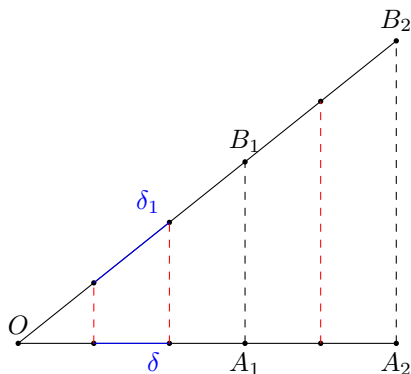
I. *Випадок, коли для відрізків OA_1, A_1A_2 існує такий відрізок завдовжки δ , який укладається ціле число разів.*



Наприклад, тут OA_1, A_1A_2 можна накласти відрізком довжини δ відповідно три та два рази.

Отже, маємо $OA_1 = m\delta$ та $A_1A_2 = n\delta$, де числа m, n – деякі натуральні.

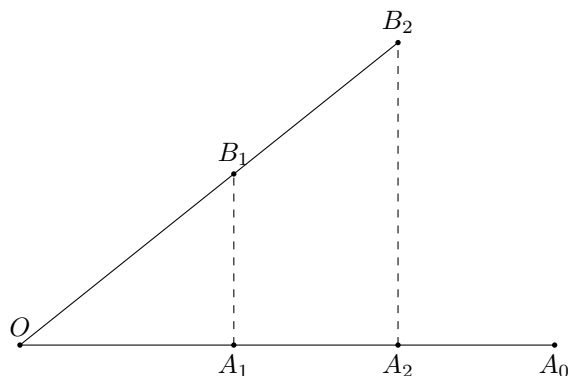
Через утворені нові точки при накладанні OA_1, A_1A_2 проведемо прямі, що паралельні A_2B_2 . За теоремою Фалеса ці прямі ділять відрізки OB_1, B_1B_2 відповідно на m, n рівних відрізків уже іншої довжини δ_1 . Тобто $OB_1 = m\delta_1$ та $B_1B_2 = n\delta_1$.



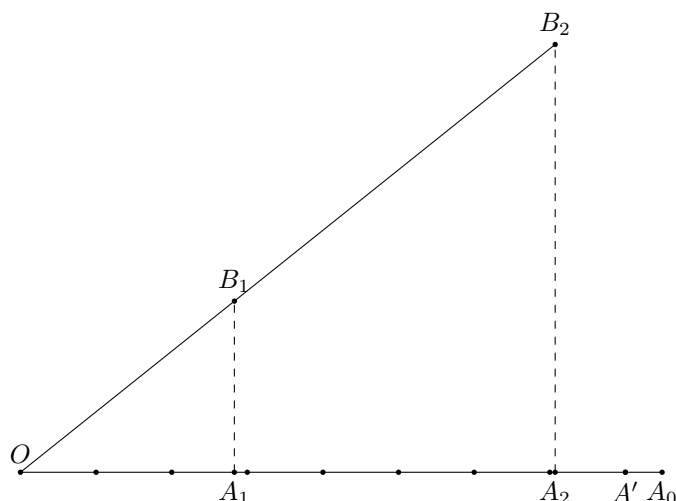
Маємо $\frac{OA_1}{A_1A_2} = \frac{m\delta}{n\delta} = \frac{m}{n}$, а також $\frac{OB_1}{B_1B_2} = \frac{m\delta_1}{n\delta_1} = \frac{m}{n}$. Звідси ми отримаємо $\frac{OA_1}{OB_1} = \frac{A_1A_2}{B_1B_2}$.

II. Випадок, коли для відрізків OA_1, A_1A_2 уже не існує такого відрізка.

Припустимо, що $\frac{OA_1}{OB_1} \neq \frac{A_1A_2}{B_1B_2}$. Скажімо, нехай $\frac{OA_1}{A_1A_2} > \frac{OB_1}{B_1B_2}$. Розглянемо тоді відрізок $A_1A_0 = \frac{B_1B_2}{OB_1}OA_1$, причому за припущеною нерівністю $A_1A_0 > A_2A_1$.



Розділимо відрізок OA_1 на рівні частини довжини t таким чином, щоб $t < A_2A_0$. Далі накладемо ці відрізки довжиною t стільки разів, доки остання точка не буде внутрішньою точкою відрізка A_2A_0 . Останню цю точку позначимо за A' , яка існує, бо $t < A_2A_0$.



Далі через кожну утворену точку проведемо пряму, що паралельна B_1A_1 . Ми прийшли до випадку I, коли для відрізків OA_1 та A_1A' існує відрізок, який укладається ціле число разів. Значить, $\frac{OA_1}{OB_1} = \frac{A_1A'}{B_1B'}$.

Але $A_1A_0 > A_1A'$, а також $B_1B' > B_1B_2$. Отримаємо тоді $\frac{OA_1}{OB_1} = \frac{A_1A'}{B_1B'} < \frac{A_1A_0}{B_1B_2}$. Значить, $A_1A_0 > \frac{B_1B_2}{OB_1}OA_1$, коли водночас $A_1A_0 = \frac{B_1B_2}{OB_1}OA_1$ – суперечність!

Інші дроби, наприклад, $\frac{A_1A_2}{B_1B_2} = \frac{A_2A_3}{B_2B_3}$ можна отримати, міркуючи аналогічно. ■

Remark 5.1.4 Випадок II в теоремі точно може бути.

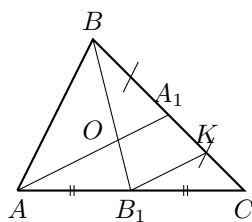
Наприклад, розглянемо відрізок $OA_1 = 2$ та $A_1A_2 = \sqrt{2}$. Якби існував відрізок завдовжки δ таким чином, що $OA_1 = m\delta$ та $A_1A_2 = n\delta$, то після ділення двох доджин ми би отримали $\frac{OA_1}{A_1A_2} = \frac{m\delta}{n\delta}$.

Зокрема ми би отримали $\sqrt{2} = \frac{m}{n}$. Проте оскільки $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, то ми прийшли до суперечності.

Theorem 5.1.5 Усі три медіани трикутника перетинаються в одній точці, яка ділить кожну з них у відношенні 2 : 1, рахуючи від вершини трикутника.

Proof.

Задано $\triangle ABC$. Маємо медіани AA_1 , BB_1 .



Через точку B_1 проведемо $B_1K \parallel AA_1$. Оскільки $AB_1 = B_1C$, то за теоремою Фалеса, $A_1K = KC$. Звідси $\frac{A_1C}{KC} = \frac{2}{1}$. Також оскільки $BA_1 = A_1C$, то звідси $\frac{BA_1}{A_1K} = \frac{A_1C}{A_1K} = \frac{2}{1}$.

Маємо $OA_1 \parallel B_1K$, тоді за попередньою теоремою, $\frac{BO}{OB_1} = \frac{BA}{A_1K} = \frac{2}{1}$.

Отже, AA_1 , перетинаючи BB_1 , ділить її у відношенні 2 : 1, рахуючи від вершини B . Можна аналогічно довести, що CC_1 , перетинаючи BB_1 , ділить її у відношенні 2 : 1, рахуючи від вершини B . Таким чином, медіани AA_1, BB_1, CC_1 проходять через одну точку O .

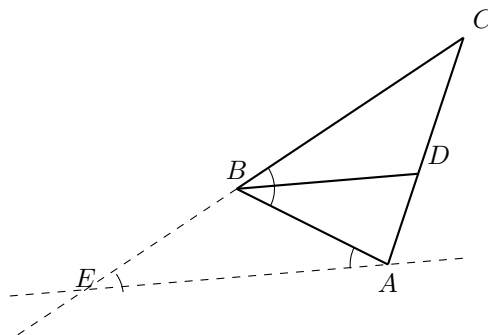
Можна тими же міркуваннями довести, що $\frac{AO}{OA_1} = \frac{2}{1}$ та $\frac{CO}{OC_1} = \frac{2}{1}$. ■

Theorem 5.1.6 Бісектриса трикутника ділить його сторону на відрізки, пропорційні прилеглим до них сторонам.

Proof.

Задано $\triangle ABC$ та бісектрису CD .

Точка L лежить на BC . У такому випадку кажуть, що BC та BA **прилягають до** CD та DA .



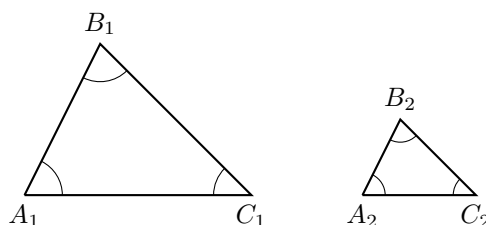
Проведемо через точку C пряму, що паралельна AL . За теоремою про пропорційні відрізки, оскільки $EA \parallel BD$, то $\frac{BC}{CD} = \frac{BE}{DA}$. Залишилось показати, що $BE = BA$.

І дійсно, $\triangle EBA$ – рівнобедрений трикутник, оскільки $\angle EAB = \angle ABD$ як різносторонні та $\angle AEB = \angle DBC$ як відповідні. Тому звідси $EB = BA$.

Остаточно, $\frac{BC}{CD} = \frac{BA}{AD}$. А взагалі, простіше таким чином писати: $\frac{BC}{BA} = \frac{CD}{DA}$. ■

5.2 Подібні трикутники

Definition 5.2.1 Два трикутники називають **подібними**, якщо відповідні кути рівні, а сторони трикутника відповідно пропорційні іншим сторонам.



Тут $\angle A_1 = \angle A_2$, $\angle B_1 = \angle B_2$ та $\angle C_1 = \angle C_2$.

$$\text{Також } \frac{A_1B_1}{A_2B_2} = \frac{B_1C_1}{B_2C_2} = \frac{A_1C_1}{A_2C_2} = k.$$

Позначення: $\triangle A_1B_1C_1 \sim \triangle A_2B_2C_2$.

Число k називають **коефіцієнтом подібності**.

Corollary 5.2.2 Відношення периметрів подібних трикутників дорівнює коефіцієнту подібності.

Lemma 5.2.3 Пряма, що паралельна стороні трикутника та перетинає дві інші сторони, відтинає від даного трикутника йому подібний.

Зрозуміло.

Theorem 5.2.4 Перша ознака подібності

Якщо два кути одного трикутника дорівнюють двом кутам другого трикутника, то такі трикутники подібні.

Зрозуміло.

Theorem 5.2.5 Друга ознака подібності

Якщо дві сторони одного трикутника пропорційні двом сторонам другого трикутника та кути, що утворені цими сторонами, рівні, то такі трикутники подібні.

Proof.

Задані $\triangle ABC, \triangle A_1B_1C_1$. Відомо, що $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = k$, а також $\angle B = \angle B_1$.

Якщо $k = 1$, то це перетворюється на першу ознаку рівності трикутника.

Якщо $k > 1$, то тоді $AB > A_1B_1$ та $BC > B_1C_1$. На сторонах BA, BC позначимо точки A_2, C_2 таким чином, щоб $BA_2 = A_1B_1$ та $BC_2 = B_1C_1$. Тоді за умовою, $\frac{AB}{BA_2} = \frac{BC}{BC_2}$.

Лишилось довести, що $A_2C_2 \parallel AC$, щоб згодом скористатися лемою.

Припустимо, що $A_2C_2 \nparallel AC$. Тоді на стороні BC позначимо таку точку M , щоб $A_2M \parallel AC$.

Утворяться трикутники $\triangle ABC \sim \triangle A_2BM$ за лемою.

Звідси маємо $\frac{BA}{BA_2} = \frac{BC}{BM}$. Водночас $\frac{BA}{BA_2} = \frac{BC}{BC_2}$, тоді звідси $\frac{BC}{BM} = \frac{BC}{BC_2} \implies BM = BC_2$.

Суперечність!

Таким чином, $A_2C_2 \parallel AC$, а тому за лемою, $\triangle ABC \sim \triangle A_2B_2C_2 = \triangle A_1B_1C_1$.

Якщо $k < 1$, то можна звести до випадку $k > 1$. ■

Theorem 5.2.6 Третя ознака подібності

Якщо три сторони одного трикутника пропорційні трьом сторонам другого трикутника, то такі трикутники подібні.

Proof.

Задані $\triangle ABC, \triangle A_1B_1C_1$. Відомо, що $\frac{AB}{A_1B_1} = \frac{BC}{B_1C_1} = \frac{CA}{C_1A_1} = k$.

Якщо $k = 1$, то це перетворюється на третю ознаку рівності трикутника.

Якщо $k > 1$, то тоді $AB > A_1B_1$ та $BC > B_1C_1$. На сторонах BA, BC позначимо точки A_2, C_2 таким чином, щоб $BA_2 = A_1B_1$ та $BC_2 = B_1C_1$. Тоді за умовою, $\frac{AB}{BA_2} = \frac{BC}{BC_2}$. Водночас також $\angle B$

- спільний.

Звідси $\triangle ABC \sim \triangle A_2BC_2 = \triangle A_1B_1C_1$. Остання рівність доводиться за III ознакою рівності.

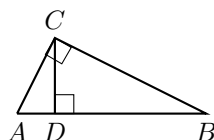
Якщо $k < 1$, то можна звести до випадку $k > 1$. ■

6 Розв'язування прямокутних трикутників

6.1 Метричні співвідношення

Definition 6.1.1 Задано $\triangle ABC$ – прямокутний. Проведемо висоту CD .

Відрізок AD називається **проекцією** відрізка AC . Відрізок BD називається **проекцією** відрізка BC .



Lemma 6.1.2 Висота прямокутного трикутника, що проведена на гіпотенузу, ділить трикутник на два подібних. Кожний з маленьких прямокутних трикутників також подібний до заданого прямокутного трикутника.

Зрозуміло.

Тобто в нашому випадку, $\triangle ADC \sim \triangle BDC$ та $\triangle ADC \sim \triangle ACB$.

Theorem 6.1.3 Метричні співвідношення

$$CD^2 = AD \cdot DB \quad CA^2 = AD \cdot AB \quad CB^2 = BD \cdot AB.$$

Зрозуміло.

Theorem 6.1.4 Теорема Піфагора

У прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів.

Proof.

Тобто ми хочемо довести, що $AB^2 = AC^2 + CB^2$.

Дійсно, на прямокутному трикутнику $\triangle ACB$ ми проводимо висоту CD . Далі, користуючись співвідношенням

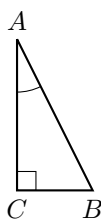
$AC^2 = AD \cdot AB$ та $CB^2 = BD \cdot AB$, отримаємо

$$AC^2 + CB^2 = AD \cdot AB + BD \cdot AB = AB \cdot (AD + DB) = AB^2. \quad \blacksquare$$

Із теореми Піфагора випливає, що гіпотенуза завжди більша за будь-який з катетів.

6.2 Тригонометричні функції (гострого кута)

Definition 6.2.1 Катет, що лежить навпроти гострого кута, називають **протилежним**. Катет, що прилягає до цього гострого кута, називають **прилеглим**.



Тут CB - протилежний катет та AC – прилеглий катет.

Definition 6.2.2 **Синусом** гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до гіпотенузи.

Позначення: $\sin A = \frac{CB}{AB}.$

Definition 6.2.3 **Косинусом** гострого кута прямокутного трикутника називають відношення прилеглого катета до гіпотенузи.

Позначення: $\cos A = \frac{AC}{AB}.$

Definition 6.2.4 Тангенсом гострого кута прямокутного трикутника називають відношення протилежного катета до прилежного катета.

Позначення: $\operatorname{tg} A = \frac{CB}{AC}$.

Remark 6.2.5 Оскільки гіпотенуза більша за будь-який катет, то звідси $\sin A < 1$ та $\cos A < 1$.

Remark 6.2.6 Якщо я хочу обчислити $\sin, \cos, \operatorname{tg}$ певного кута (наприклад 45°), то досить взяти якийсь довільний прямокутний трикутник. Просто тому що ці тригонометричні функції не залежать від сторін.

Theorem 6.2.7 Основна тригонометрична тотожність

$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, де α – деякий кут прямокутного трикутника.

Випливає з теореми Піфагора, якщо поділити обидві частини на квадрат гіпотенузи.

Theorem 6.2.8 Взаємозв'язки між тригонометричними функціями

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$$

$$\cos(90^\circ - \alpha) = \sin \alpha \quad \sin(90^\circ - \alpha) = \cos \alpha$$

$$1 + \operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$$

Всюди α – деякий гострий кут прямокутного трикутника.

Все зрозуміло.

Таблиця тригонометричних значень:

α	30°	45°	60°
$\sin \alpha$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\operatorname{tg} \alpha$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

Все це можна знайти, взявши якийсь прямокутний трикутник.

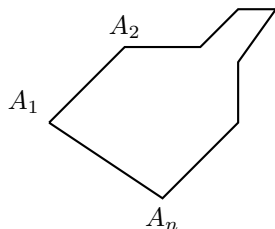
Розв'язати прямокутний трикутник (як казав Мерзляк) – це знайти всі сторони та кути.

7 Многокутники

7.1 Вступ

Definition 7.1.1 Розглянемо точки $A_1, A_2, \dots, A_{n-1}, A_n$ та побудуємо відрізки $A_1A_2, \dots, A_{n-1}A_n, A_nA_1$. Причому сусідні відрізки не мають лежати на одній прямій, а також два несусідніх відрізки не мають спільних точок.

Утворена частина площини разом з відрізками називають **многокутниками**.



Всі решта терміни: вершини, сторони, сусідні сторони – все теж саме.

Definition 7.1.2 Периметром многокутника називають суму всіх його сторін.

Definition 7.1.3 Діагоналлю називають відрізок, що сполучає несусідні вершини.

Definition 7.1.4 Многокутник називається **опуклим**, якщо всі його кути менші за розгорнутого. Інакше – **випуклий**.

Remark 7.1.5 Властивості опуклого многокутника

Справедливе наступне:

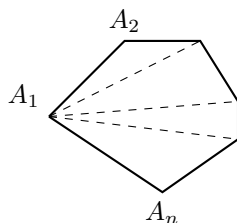
- 1) Трикутник завжди опуклий.
- 2) Опуклий многокутник розташований в одній півплощині відносно будь-якої прямої, що містить його сторону.
- 3) Опуклий многокутник, відмінний від трикутника, містить всі його діагоналі.

Theorem 7.1.6 Сума кутів многокутника дорівнює $180^\circ(n - 2)$, де n – кількість вершин.

Proof.

Випадок $n = 3$ – трикутник, сума кутів 180° – уже довели.

Розглянемо $n > 3$. Оберемо одну вершину та проведемо всі діагоналі, що виходять з обраної вершини. Отримаємо $n - 2$ трикутників. Сума всіх кутів цих трикутників дорівнює сумі кутів многокутника. Сума кутів кожного трикутника $= 180^\circ$. А тому сума многокутника $= 180^\circ(n - 2)$.



■

Definition 7.1.7 Коло називають **описаним навколо многокутника**, якщо воно проходить через всі його вершини.

Definition 7.1.8 Коло називають **вписаним в многокутника**, якщо воно дотикається до всіх його сторін.

(TODO)

7.2 Площа

Definition 7.2.1 Площею многокутника називають величину, яка має такі властивості:

- 1) рівні многокутники мають рівні площі;
- 2) якщо многокутник складено з кількох прямокутників, то його площа дорівнює сумі площ цих многокутників;
- 3) за одиницю виміру площі беруть одиничний квадрат, тобто квадрат зі стороною, яка дорівнює одиниці виміру довжини.

Позначення: S .

Lemma 7.2.2 Площа квадрат зі стороною $\frac{1}{n}$ одиниць, де $n \in \mathbb{N}$, дорівнює $\left(\frac{1}{n}\right)^2$ одиниць².

Proof.

Візьмемо квадрат одиничної сторони. Поділимо його на n^2 рівних квадратів зі сторонами $\frac{1}{n}$.

За властивістю площі 1), площі всіх цих отриманих квадратів рівні. За властивістю площі 2), площа квадрата дорівнює сумі площ цих маленьких квадратиків. За властивістю площі 3), площа квадрата одиничної довжини = 1.

Звідси випливає, що площа маленького квадрата $= \frac{1}{n^2}$. ■

Theorem 7.2.3 Площа прямокутника дорівнює добутку довжин його сусідніх сторін.

Proof.

Нехай заданий прямокутник зі сторонами a, b . Хочемо довести, що $S = ab$. Доведення розбивається на два випадки.

I. $a, b \in \mathbb{Q}$.

Запишемо їх як дробі зі спільним знаменником $a = \frac{p}{n}$, $b = \frac{q}{n}$. Сторону довжиною a розіб'ємо на p рівних частин. Сторону довжиною b розіб'ємо на q рівних частин. Далі через кожні утворені точки проведемо прямі, що паралельні сторонам. Таким чином, прямокутник ми розбили на pq штук рівних квадратів зі стороною $\frac{1}{n}$. За щойно доведеною лемою, площа такого квадрата становить $\frac{1}{n^2}$.

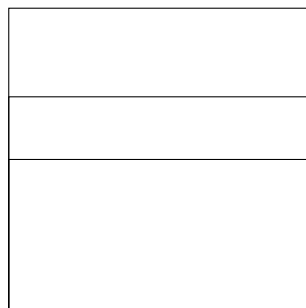
У результаті,

$$S = \underbrace{\frac{1}{n^2} + \dots + \frac{1}{n^2}}_{pq \text{ штук}} = \frac{pq}{n^2} = ab.$$

II. $a \notin \mathbb{Q}, b \in \mathbb{Q}$.

Зафіксуємо $n \in \mathbb{N}$. Оскільки $a \notin \mathbb{Q}$, то існує інтервал $\left(\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right) \ni a$, де число $k \in \mathbb{N}$.

Побудуємо тепер три прямокутники: зі сторонами $\frac{k}{n}, b$; зі сторонами a, b ; зі сторонами $\frac{k+1}{n}, b$.



Площу першого та третього прямокутників ми знаємо, за пунктом I. Позначимо їх за S_1, S_2 . Тобто маємо $S_1 = \frac{kb}{n}$, $S_2 = \frac{(k+1)b}{n}$. Площа другого прямокутника задовольняє нерівності:

$$\frac{kb}{n} = S_1 < S < S_2 = \frac{(k+1)b}{n}.$$

Із нерівності $\frac{k}{n} < a < \frac{k+1}{n}$ випливатиме $an - 1 < k < an$, а тому можна отримати іншу оцінку:

$$\frac{(an-1)b}{n} < \frac{kb}{n} < S < \frac{(k+1)b}{n} < \frac{(an+1)b}{n}.$$

Таким чином, $ab - \frac{b}{n} < S < ab + \frac{b}{n}$.

При $n \rightarrow \infty$, ми отримаємо бажану формулу за теоремою про поліцаїв: $S = ab$. ■

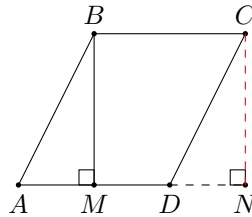
Definition 7.2.4 Многокутники, що мають однакову площу, називають **рівновеликими**.

Theorem 7.2.5 Площа паралелограма дорівнює добутку його сторони на висоту, що проведена до цієї сторони.

Proof.

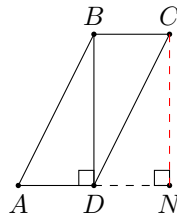
Маємо паралелограм $ABCD$ та висоту BM . Хочемо довести, що $S = BM \cdot AD$. У нас є кілька випадків, як може впасти висота.

I. Висота BM падає на внутрішню частину сторони AD .



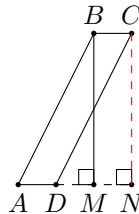
Проведемо висоту CN . Отримали прямокутник $BCNM$. Причому зазначимо, що $S_{ABCD} = S_{MBCN}$. Дійсно, $S_{ABCD} = S_{AMB} + S_{BCDM}$, а також $S_{MBCN} = S_{DNC} + S_{BCDM}$. Але зауважимо, що $\triangle AMB = \triangle CND$ за катетом та гострим кутом. Отже, $S_{AMB} = S_{DNC}$. Разом отримаємо бажане: $S_{ABCD} = S_{MBCN} = BM \cdot BC = BM \cdot AD$.

II. Висота BM падає на вершину D (це вже буде називатися висотою BD).



Знову проводимо висоту CN та аналогічно буде прямокутник $BCND$, причому $S_{ABCD} = S_{DBCN}$. Цього разу $S_{ABCD} = S_{ABD} + S_{DBC}$, а також $S_{DBCN} = S_{DNC} + S_{DBC}$. Аналогічним чином $\triangle AMB = \triangle CND$, тому $S_{ADB} = S_{DNC}$. Разом отримаємо $S_{ABCD} = S_{DBCN} = BD \cdot BC = BD \cdot AD$.

III. Висота BM упала за межами сторони AD .

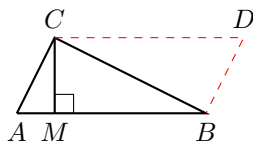


Знову проводимо висоту CN та аналогічно буде прямокутник $BCNM$, причому $S_{ABCD} = S_{MBCN}$. Але цього разу зауважимо, що $S_{ABCD} = S_{ANCB} - S_{DNC}$, а також $S_{MBCN} = S_{ANCD} - S_{ABM}$. Маємо рівні трикутники $\triangle DNC = \triangle ABM$, тож звідси $S_{DNC} = S_{ABM}$. Власне, отримали знову $S_{ABCD} = S_{MBCN} = BM \cdot BC = BM \cdot AD$. ■

Theorem 7.2.6 Площа трикутника дорівнює половині добутку його сторони на висоту, що проведена до цієї сторони.

Proof.

Маємо трикутник ABC та висоту BM . Хочемо довести, що $S = \frac{1}{2}BM \cdot AC$.



Через вершини C, B проведемо прямі CD, BD , що паралельні до протилежних сторін. Коротше, утворили паралелограм $ACDB$, причому $S_{ACDB} = CM \cdot AB$. Але діагональ паралелограма ділить на два рівновеликі трикутники, тому $S_{ACB} = \frac{1}{2}S_{ACDB} = \frac{1}{2}CM \cdot AB$. ■

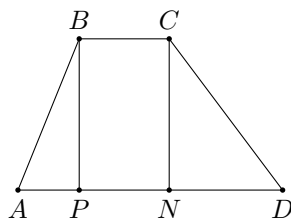
Corollary 7.2.7 Площа прямокутного трикутника дорівнює половині добутку його катетів.

Corollary 7.2.8 Площа ромба дорівнює половині добутку його діагоналів.

Theorem 7.2.9 Площа трапеції дорівнює добутку середньої лінії на висоту.

Proof.

Маємо трапецію $ABCD$. Доведемо, що $S = \frac{BC + AD}{2} \cdot CN$. Тут як раз вираз $\frac{BC + AD}{2}$ – довжина середньої лінії трапеції.



Проведемо дві висоти BP, CN , а далі зауважимо, що $S = S_{APB} + S_{BCPN} + S_{CND}$.

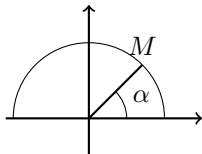
Окремо $S_{APB} = \frac{1}{2}BP \cdot AP$, $S_{BCPN} = PN \cdot BP$, $S_{CND} = \frac{1}{2}CN \cdot ND$. Далі трохи алгебри:

$$S = \frac{1}{2}BP \cdot AP + PN \cdot BP + \frac{1}{2}CN \cdot ND = \frac{1}{2}BP (AP + 2PN + ND) = \frac{1}{2} \cdot CN (AP + PN + ND + BC) = \frac{BC + AD}{2} \cdot CN. \quad \blacksquare$$

8 Знову розв'язування трикутників

8.1 Тригонометричні значення для кутів $[0^\circ, 180^\circ]$

Розглянемо півколо радіуса 1, з центром на початку координат. А також позначимо точку M , що належить колу.



Будемо говорити, що **кожному куту** $0^\circ \leq \alpha \leq 180^\circ$ **ставиться у відповідність точка** M півкола. Якщо α – гострий кут, то ми отримаємо точку $M(x, y)$ на колі, через яку проведемо висоту на абсцису. Отримаємо прямокутний трикутник, з якого випливає ось це:

$$\sin \alpha = y \quad \cos \alpha = x.$$

Тому прийшли до такого означення:

Definition 8.1.1 Косинусом та синусом кута $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ]$ називають відповідно абсцису та ординату точки M , що відповідає куту α .

Якщо α – тупий кут, то тепер $\cos \alpha$ буде від'ємним, бо абсциса від'ємна.

Всі формули, що були в тригонометрії, залишаються справедливими.

Можна довести, що

$$\cos(180^\circ - \alpha) = -\cos \alpha \quad \sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha.$$

Доведення є зрозумілим.

Definition 8.1.2 Тангенсом кута α називають відношення $\operatorname{tg} \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$.

8.2 Теорема косинусів

Theorem 8.2.1 Квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін мінус подвоєний добуток цих сторін на косинус кута між ними.

Proof.

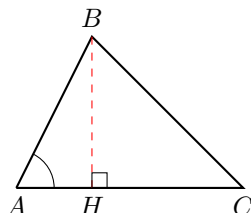
Задано $\triangle ABC$. Ми доведемо, що $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos A$. Розглядається декілька випадків.

I. $\angle A$ – гострий кут.

Звідси випливає, що або $\angle B$, або $\angle C$ – гострий кут. Знову розіб'ємо на випадки.

I. i. $\angle C$ – гострий.

Тоді проведемо висоту BH . Одразу зауважимо, що $BC^2 = BH^2 + HC^2$, а також $AB^2 = BH^2 + AH^2$.



Звідси випливає, що $BC^2 = AB^2 - AH^2 + HC^2$. Маючи рівність $HC = AC - AH$, отримаємо:
 $BC^2 = AB^2 - AH^2 + (AC^2 - 2AC \cdot AH + AH^2) = AB^2 + AC^2 - 2AC \cdot AH$.

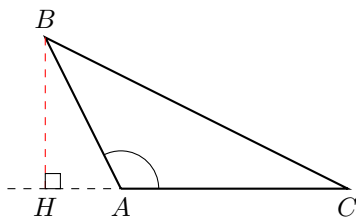
Оскільки $AH = AB \cos \alpha$, то звідси отримаємо $BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos \alpha$.

I. ii. $\angle B$ – гострий.

Тоді проведемо висоту CH . Усі решта міркувань повністю аналогічні.

II. $\angle A$ – тупий.

Звідси випливає, що $\angle B$ та $\angle C$ – обидва гострі кути. Проведемо висоту BH .



Маємо $BC^2 = BH^2 + HC^2$, а також $AB^2 = BH^2 + HA^2$. Таким чином, $BC^2 = AB^2 + HC^2 - HA^2$.

Зауважимо, що $HC = HA + AC$ уже в цьому випадку. Звідси отримаємо:

$$BC^2 = AB^2 + (HA^2 + 2HA \cdot AC + AC^2) - HA^2 = AB^2 + AC^2 + 2HA \cdot AC.$$

Із малюнка зауважимо, що $HA = AB \cos(180^\circ - \alpha) = -AB \cos \alpha$, разом отримаємо

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cos \alpha.$$

III. $\angle A$ – прямий.

Тоді $\cos A = 0$, а отримана формула – це теорема Піфагора. ■

Corollary 8.2.2 Нехай задано трикутник зі сторонами a, b, c , причому a – довжина найбільшої сторони. Тоді:

- 1) Якщо $a^2 < b^2 + c^2$, то трикутник – гострокутний.
- 2) Якщо $a^2 = b^2 + c^2$, то трикутник – прямокутний.
- 3) Якщо $a^2 > b^2 + c^2$, то трикутник – тупокутний.

Proof.

Я доведу лише перший пункт. Решта аналогічно робляться.

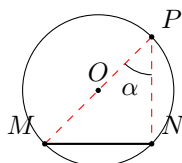
Нехай, наприклад, $a^2 < b^2 + c^2$. Нам досить довести, що кут навпроти сторони a – гострий, бо інші кути будуть меншими в силу того, що їхні сторони менші. За теоремою косинусів, $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \theta$, де θ – кут навпроти сторони a . Звідси $-2bc \cos \theta = a^2 - b^2 - c^2 < 0$, тобто $\cos \theta > 0$. Значить, сам кут $\theta \in (0^\circ, 90^\circ)$. ■

8.3 Теорема синусів

Lemma 8.3.1 Хорда кола дорівнює добутку діаметра на синус будь-якого вписаного кута, що спирається на цю хорду.

Proof.

Задамо деяку хорду кола MN . Проведемо діаметр MP . Позначимо кут α – кут, що спирається на хорду MN , а $MP = d$.



Оскільки $\angle MNP$ спирається на діаметр, то звідси $\angle MNP = 90^\circ$. Таким чином, $MN = d \sin \alpha$.

Вписані кути, що спираються на MN , дорівнюють або α , або $180^\circ - \alpha$. А оскільки $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha$, то тоді формула вище досі справедлива.

Отже, $MN = d \sin \alpha$, де α – будь-який кут, що спирається на хорду. ■

Theorem 8.3.2 Сторони трикутника пропорційні синусам протилежних кутів.

Proof.

Задамо $\triangle ABC$. Ми доведемо, що $\frac{AB}{\sin \angle C} = \frac{BC}{\sin \angle A} = \frac{CA}{\sin \angle B}$.

Опишемо коло навколо $\triangle ABC$, радіус кола позначимо за R . Сторона AB буде хордою та $\angle C$ – вписаний кут, що спирається на цю хорду AB , а тому за лемою $AB = 2R \cdot \sin \angle C$. Повністю аналогічно $BC = 2R \cdot \sin \angle A$ та $CA = 2R \cdot \sin \angle B$. Отже, $2R = \frac{AB}{\sin \angle C} = \frac{BC}{\sin \angle A} = \frac{CA}{\sin \angle B}$. ■

Corollary 8.3.3 Радіус кола, описаного навколо трикутника, обчислюється формулою: $R = \frac{a}{2 \sin \alpha}$, де a – сторона трикутника та α – кут напроти сторони a .

Розв’язати трикутник (як казав Мерзляк) – це знайти всі сторони та кути.

8.4 Інші формули

Theorem 8.4.1 Площа трикутника дорівнює половині добутку двох його сторін і синуса кута між ними.

Proof.

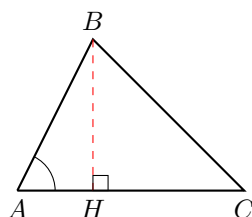
Задано $\triangle ABC$. Ми доведемо, що $S = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin \angle A$. Розглядається декілька випадків.

I. $\angle A$ – гострий кут.

Звідси випливає, що або $\angle B$, або $\angle C$ – гострий кут. Знову розіб’ємо на випадки.

I. i. $\angle C$ – гострий.

Тоді проведемо висоту BH . Одразу зауважимо, що $BH = AB \cdot \sin \angle A$.



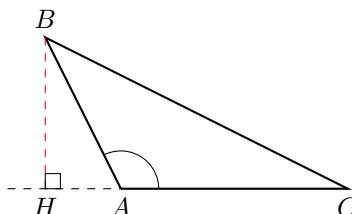
Звідси випливає, що $S = \frac{1}{2} AC \cdot BH = \frac{1}{2} AC \cdot AB \cdot \sin \angle A$.

I. ii. $\angle B$ – гострий.

Тоді проведемо висоту CH . Усі решта міркувань повністю аналогічні.

II. $\angle A$ – тупий.

Звідси випливає, що $\angle B$ та $\angle C$ – обидва гострі кути. Проведемо висоту BH . Цього разу $BH = AB \cdot \sin(180^\circ - \angle A) = AB \cdot \sin \angle A$.



Значить, аналогічно $S = \frac{1}{2} AC \cdot BH = \frac{1}{2} AC \cdot AB \cdot \sin \angle A$.

III. $\angle A$ – прямий.

Тоді $\sin A = 1$, а отримана формула – це площа прямокутного трикутника. ■

Theorem 8.4.2 Формула Герона

Нехай a, b, c – сторони трикутника та p – півпериметр цього трикутника. Тоді $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$.

Proof.

Маємо $S = \frac{1}{2} ab \sin \gamma$, де γ – кут напроти сторони c . Зведемо в другий степінь – отримаємо:

$$S^2 = \frac{1}{4} a^2 b^2 \sin^2 \gamma = \frac{1}{4} a^2 b^2 (1 - \cos^2 \gamma) = \frac{1}{4} a^2 b^2 (1 - \cos \gamma)(1 + \cos \gamma).$$

За теоремою косинусів, $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma \implies \cos \gamma = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$.

Підставимо в нашу формулу отриманий косинус – отримаємо багато алгебраїчної роботи, але в результаті отримаємо:

$$S^2 = \frac{c-a+b}{2} \cdot \frac{c+a-b}{2} \cdot \frac{a+b-c}{2} \cdot \frac{a+b+c}{2} = (p-a)(p-b)(p-c)p. \quad \blacksquare$$

Theorem 8.4.3 Нехай a, b, c – сторони трикутника та R – радіус описаного кола навколо трикутника. Тоді $S = \frac{abc}{4R}$.

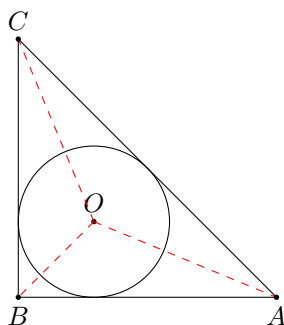
Proof.

Маємо $S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$, де γ – кут напроти сторони c . Водночас за теоремою синусів, $\frac{c}{\sin \gamma} = 2R \implies \sin \gamma = \frac{c}{2R}$. Власне, звідси отримали $S = \frac{abc}{4R}$. ■

Theorem 8.4.4 Площа трикутника дорівнює добутку його півпериметра на радіус вписаного кола. *Вказівка: з'єднати вершини трикутника з центром вписаного кола, а потім провести радіуси в точки дотику.*

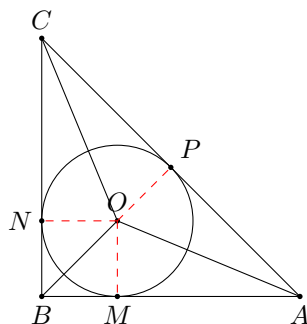
Proof.

Маємо $\triangle ABC$. Хочемо довести, що $S = pr$, де p – напівпериметр трикутника та r – радіус вписаного кола.



Проведемо радіуси OA, OB, OC . Тоді маємо, що $S = S_{AOB} + S_{AOC} + S_{COB}$.

Точки дотику кола з трикутником позначу за M, N, P відповідно. Із вершини O проведемо радіуси OM, ON, OP . Всі вони будуть перпендикулярні своїм дотичним, а тому OM, ON, OP – висоти своїх трикутників.



Звідси $S_{AOB} = \frac{1}{2}r \cdot BA$, $S_{COB} = \frac{1}{2}r \cdot BC$, $S_{AOC} = \frac{1}{2}r \cdot CA$.

Сумуючи, отримаємо $S = \frac{1}{2}r (AB + BC + CA) = \frac{1}{2}Pr = pr$. ■

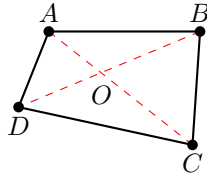
Corollary 8.4.5 Площа описаного многокутника дорівнює добутку його півпериметра на радіус вписаного кола.

Corollary 8.4.6 Площа паралелограма дорівнює добутку сусідніх сторін на синус кута між ними.

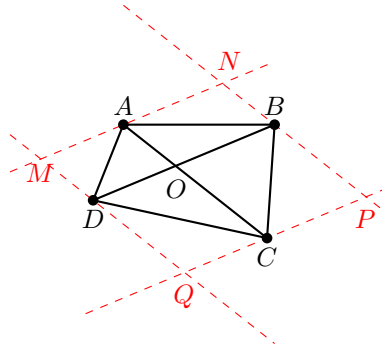
Theorem 8.4.7 Площа опуклого чотирикутника дорівнює половині добутку діагоналей на синус кута між ними.

Proof.

Маємо чотирикутник $ABCD$. Хочемо довести, що $S = \frac{1}{2}AC \cdot BD \cdot \sin \varphi$, де кут φ – кут між діагоналями (гострий чи тупий, не має значення, бо $\sin(180^\circ - \varphi) = \sin \varphi$).



Проведемо прямі, що паралельні діагоналям. Кожна з прямих проходить через вершини чотирикутника. Схематично це буде виглядати ось так.



Отримали паралелограм $MNPQ$, площа якого (за наслідком) дорівнює $S_{MNPQ} = MN \cdot MQ \cdot \sin \varphi$. Чому кут $\angle NMQ = \varphi$, тому що можна знайти пару рівних відповідних кутів. При цьому також $MN = DB$ та $MQ = AC$ (протилежні сторони паралелограма рівні).

Нарешті, зауважимо, що $S_{MNPQ} = 2S_{ABCD}$. Справді, маємо

$$S_{MNPQ} = S_{MAOD} + S_{ANBO} + S_{BP CO} + S_{CQDO}.$$

Це в нас сума площ чотирьох паралелограмів. Зазначимо, що

$$S_{MAOD} = 2S_{AOD}, \quad S_{ANBO} = 2S_{AOB}, \quad S_{BP CO} = 2S_{BOC}, \quad S_{CQDO} = 2S_{DOC}.$$

Отже, $S_{MNPQ} = 2(S_{AOD} + S_{AOB} + S_{BOC} + S_{DOC}) = 2S_{ABCD}$. Звідси $S_{ABCD} = \frac{1}{2}AC \cdot DB \cdot \sin \varphi$. ■

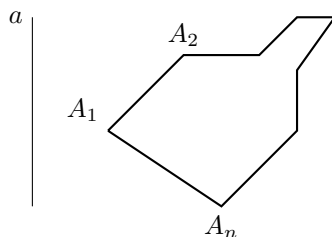
9 Правильні многокутники

Definition 9.0.1 Многокутник називається **правильним**, якщо в нього всі сторони рівні та всі кути рівні.

Lemma 9.0.2 Будь-який многокутник має хоча б один кут, що менший за 180° .

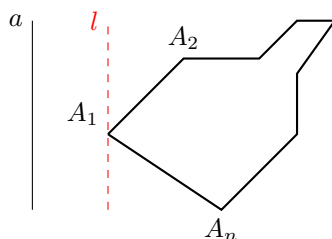
Proof.

Маємо многокутник $A_1A_2, \dots, A_n$. Нехай є пряма a , яка не має спільних точок з цим многокутником.



Із вершин $A_1, A_2, \dots, A_n$ проведемо перпендикуляри на пряму a . Далі оберемо вершину, яка найменше віддалена від прямої a (якщо таких кілька, то беремо будь-яку вершину). У нашому випадку найменш віддаленою буде вершина A_1 .

Через обрану вершину (у нашому випадку A_1) проведемо пряму l , причому $l \parallel a$.



У силу найменшої відстані від прямої a ми матимемо той факт, що $\angle A_1$ лежить на одній півплощині відносно прямої l . Таким чином, отримали $\angle A_1 < 180^\circ$. ■

Theorem 9.0.3 Правильний многокутник є опуклим.

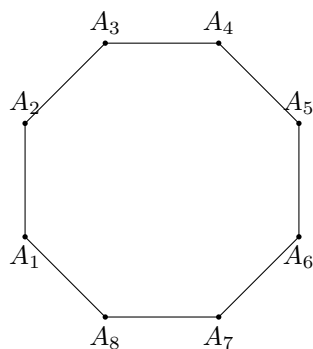
Proof.

Ми знаємо, що в многокутнику існує кут, менший за розгорнутий. Оскільки в многокутника всі кути рівні, то тоді всі вони менші за розгорнуті. Отже, многокутник – опуклий. ■

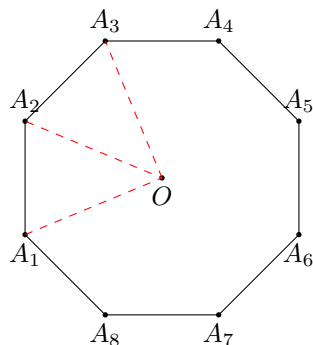
Theorem 9.0.4 Візьмемо будь-який многокутник. У нього можна вписати коло, а також навколо нього можна описати коло. Причому центри цих двох кіл збігаються.

Proof.

Маємо правильний многокутник $A_1A_2, \dots, A_n$.



Спочатку проведемо бісектриси кутів A_1, A_2 . Позначимо O за точку перетину цих бісектрис. Сполучимо точки O, A_3 . Отримаємо $\triangle OA_1A_2 = \triangle OA_2A_3$ (I ознака). Крім того, маємо також, що $\triangle OA_1A_2$ – рівнобедрений. Значить, звідси $OA_1 = OA_2 = OA_3$.



Якщо провести OA_4 , то далі доводимо, що $\triangle OA_2A_3 = \triangle OA_3A_4$ аналогічно (І ознака). Далі таким самим міркуваннями отримаємо $OA_3 = OA_4$.

Далі повторюємо для $OA_5, \dots, OA_n$ буквально те саме.

У результаті чого отримуємо $OA_1 = OA_2 = OA_3 = \dots = OA_n$. Отже, точка O рівновіддалена від вершин многокутника. Отже, можемо описати коло з центром в точці O .

Оскільки $\triangle OA_1A_2 = \triangle OA_2A_3 = \dots = \triangle OA_{n-1}A_n$, то звідси рівними будуть висоти кожного трикутника, які були проведені з вершини O . Отже, точка O рівновіддалена від усіх сторін многокутника. Отже, можемо вписати коло з центром в точці O . ■

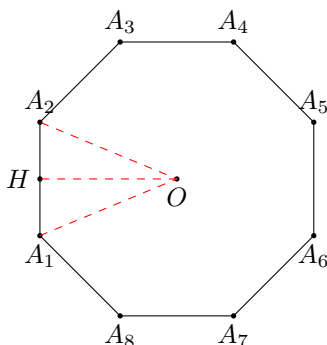
Remark 9.0.5 Отриману точку O правильного многокутника $A_1A_2, \dots, A_n$ називають **центром правильного многокутника**. Кути між OA_{i-1}, OA_i називають **центральноим кутом**.

Corollary 9.0.6 Центральний кут правильного многокутника дорівнює $\frac{360^\circ}{n}$, де n – кількість сторін.

Theorem 9.0.7 Позначимо R, r за радіус описаного та вписаного кола відповідно. Позначимо a за сторону правильного n -кутника. Тоді $R = \frac{a}{2 \sin \frac{180^\circ}{n}}$, $r = \frac{a}{2 \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{n}}$.

Proof.

Маємо правильний многокутник $A_1A_2, \dots, A_n$. Розглянемо $\triangle A_2OA_1$ (який, як ми вже знаємо, рівнобедрений). У нашому випадку $OA_2 = OA_1 = R$, а також $A_1A_2 = a$. Проведемо висоту OH .



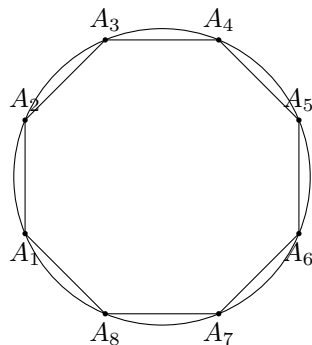
Уже знаємо, що центральний кут $\angle A_1OA_2 = \frac{360^\circ}{n}$. У нашому випадку OH – висота, медіана та бісектриса одночасно. Значить, $\angle A_1OH = \frac{180^\circ}{n}$, а також сторона $AH_1 = \frac{a}{2}$. Із прямокутного трикутника $\triangle OHA_1$ випливає, що $\sin \frac{180^\circ}{n} = \frac{\frac{a}{2}}{R}$, внаслідок чого $R = \frac{a}{2 \sin \frac{180^\circ}{n}}$.

Водночас на нашому малюнку $OH = r$. Знову із прямокутного трикутника $\triangle OHA_1$ випливає, що $\operatorname{tg} \frac{180^\circ}{n} = \frac{\frac{a}{2}}{r}$, внаслідок чого $r = \frac{a}{2 \operatorname{tg} \frac{180^\circ}{n}}$. ■

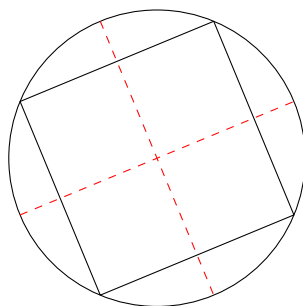
Remark 9.0.8 Автори інколи позначають сторони a, R, r відповідно так: a_n, R_n, r_n . Цей індекс підкреслює, скільки сторін многокутника в нас. Ця практика є правильною.

9.1 Довжина кола

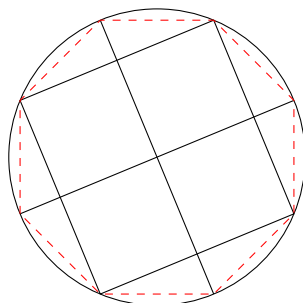
Розглянемо деяке коло. У це коло впишемо правильний многокутник.



Впишемо правильні многокутники. Позначимо P_n – периметр n -кутника та C – довжина кола. Доведемо, що послідовність $\{P_{2^n}, n \geq 2\}$ – зростає та обмежена зверху послідовність. Маючи правильний 4-кутник, побудуємо правильний 8-кутник.



Із центра кола проводимо радіуси, що паралельні сторонам 4-кутника. Далі новоутворені точки кола з'єднаємо з вершинами 4-кутника таким чином.



Новоутворений 8-кутник буде дійсно правильним. Справді, проведені радіуси будуть, насправді, серединними перпендикулярами сторін правильного 4-кутника. Цілоком зрозуміло, чому радіуси перпендикулярні сторонам. Чому ділить кожну сторону навпіл, випливає з наступних спостережень: проведіть радіуси на вершини 4-кутника – утвориться рівнобедрений трикутник, де висота буде одночасно медіаною.

При цьому $P_8 > P_4$, тобто $P_{2^3} > P_{2^2}$. Це випливає з нерівності трикутника, зокрема $a_4 < 2a_8$, а

тому виконується бажана нерівність.

Аналогічним чином із правильного 8-кутника можна побудувати правильний 16-кутник. При цьому за аналогічними міркуваннями $P_{2^4} > P_{2^3}$. Тощо.

У результаті $P_{2^{n+1}} > P_{2^n}$ для всіх $n \geq 2$. Отже, послідовність $\{P_n\}$ зростає.

Нестрого кажучи, $P_{2^n} \leq 8R$. Тільки це можна пояснити за допомогою аналітичної геометрії.

Таким чином, за теоремою Ваєрштраса, $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} P_{2^n} = \sup_{n \geq 1} P_{2^n} = C$.

Розглянемо два правильні 2^n -кутника зі сторонами a_{2^n}, a'_{2^n} , що вписані навколо кола з радіусом R, R' .

$$P_{2^n} = 2^n \cdot a_{2^n} = 2^n \cdot 2R \sin \frac{180^\circ}{2^n}.$$

$$P'_{2^n} = 2^n \cdot a'_{2^n} = 2^n \cdot 2R' \sin \frac{180^\circ}{2^n}.$$

$$\text{Тоді } \frac{P_{2^n}}{P'_{2^n}} = \frac{2R}{2R'}. \text{ Отже, } \frac{C}{C'} = \frac{2R}{2R'} \implies \frac{C}{2R} = \frac{C'}{2R'}.$$

Тобто відношення довжини кола до діаметра є одним й тим самим числом.

Ми таке відношення називаємо число π , тобто

$$\pi = \frac{C}{2R}$$

Дане число є ірраціональним (доведення пізніше), а приблизне значення $\pi \approx 3.14$.

Внаслідок чого ми отримаємо формулу довжина кола:

$$C = 2\pi R$$

Таким чином, ми зможемо отримати формулу довжини дуги кола з градусною мірою n° :

$$l = \frac{\pi R}{180^\circ} \cdot n^\circ$$

Тепер спробуємо знайти площу кола.

На даному етапі припускається, що ми вже знаємо тригонометрію більш розширену. Із теорії про довжину дуг випливає, що можна отримати і чудову границю, яку ми використаємо вже ось тут.

Якщо $n \rightarrow \infty$, то можна зауважити, що $S_n \rightarrow S$, де S_n - площа n -кутника та S - площа кола.

$$S_n = n \cdot S_\Delta = \frac{1}{2} n \cdot a_n \cdot R \cdot \cos \frac{180^\circ}{n} = \frac{1}{2} P_n \cdot R \cos \frac{180^\circ}{n}.$$

Тоді при $n \rightarrow \infty$ маємо, що $\cos \frac{180^\circ}{n} \rightarrow \cos 0^\circ = 1$, а також $P_n \rightarrow C$. Остаточно,

$S = \frac{1}{2} CR$. Якщо підставити формулу довжини кола, отримаємо формулу:

$$S = \pi R^2$$

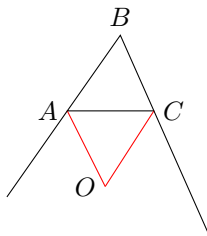
Площу сектора, який містить дугу кола з градусною мірою n° , рахується таким чином:

$$S = \frac{\pi R^2}{360^\circ} \cdot n^\circ$$

10 Теми для поглибленого вивчення геометрії

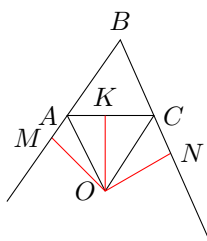
10.1 Зовнівписане коло трикутника

Задамо трикутник $\triangle ABC$. Ми проведемо бісектриси двох зовнішніх кутів із вершини A, C . Точку перетину цих бісектрис позначимо за O .



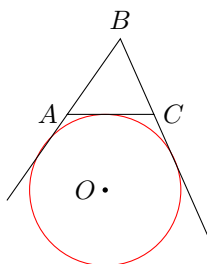
Зауважимо, що точка O рівновіддалена від прямих AB, BC, AC .

Дійсно, проведемо перпендикуляри $OM \perp AB$, $OK \perp AC$, $ON \perp BC$. Хочемо довести, що $OM = OK = ON$. Але дана рівність випливає з ознаки рівностей утворених прямокутних трикутників.

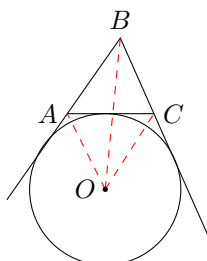


Таким чином, існує коло з центром у точці O , яке дотикається до сторони трикутника та продовжень двох інших його сторін.

Definition 10.1.1 Таке коло називають **зовнівписаним колом** $\triangle ABC$.

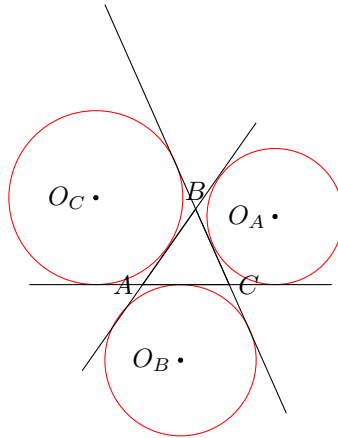


Зауважимо, що O належить також кута ABC , просто тому що $OM = ON$.



Червоні штриховані – це бісектриси своїх кутів.

Цілком зрозуміло, що будь-який трикутник матиме три зовнівписані кола.



Радіуси цих кіл надалі позначатимемо відповідно r_A, r_B, r_C .

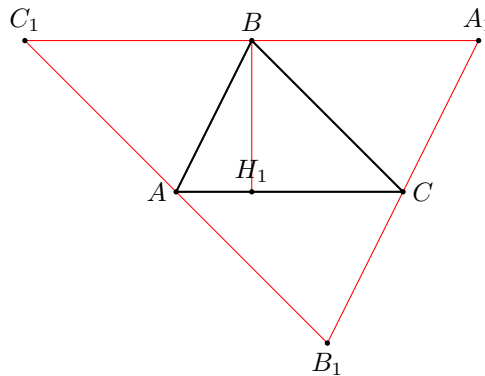
Theorem 10.1.2 На основі малюнку вище маємо $BM = BN = p$, де p – напівпериметр $\triangle ABC$. Також $AK = p - AB$, $KC = p - BC$.

10.2 Ортоцентр трикутника

Theorem 10.2.1 Прямі, які містять висоти трикутника, перетинаються в одній точці.

Proof.

Маємо $\triangle ABC$. На основі нього побудуємо $\triangle A_1B_1C_1$, де сторона $A_1C_1 \parallel AC$, $A_1B_1 \parallel AB$, $B_1C_1 \parallel BC$.



Проведемо також висоту BH_1 .

На основі малюнку видно, що ABA_1C та C_1BCA – паралелограми. Звідси випливає, що $A_1B = AC = C_1B$. Отже, точка B – середина відрізка A_1C_1 .

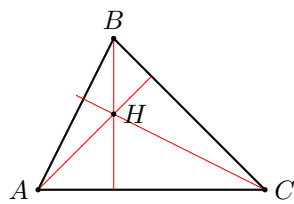
Оскільки $A_1A_1 \parallel AC$, тоді висота BH_1 буде перпендикулярною до A_1C_1 .

Отже, ми отримали, що висоту BH_1 – це серединний перпендикуляр сторони A_1C_1 трикутника $A_1B_1C_1$.

Аналогічно можна довести, що висоти AH_2, CH_3 – серединні перпендикуляри інших сторін трикутника $A_1B_1C_1$.

Усі три серединні перпендикуляри трикутника перетинаються в одній точці. Значить, усі висоти трикутника ABC перетинаються в одній точці. ■

Definition 10.2.2 Точку перетину висот трикутника називають **ортоцентром**.



Точка H є нашим ортоцентром.

Використані джерела

1. А.В. Погорелов "Геометрия. Учебник для 7-11 классов общеобразовательных учреждений."